

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 14, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	5
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	6
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	6
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	7
4	O menor trabalho que compila	7

5	Como compilar	8
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	9
6.1	Overleaf	9
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	10
6.4	macOS	10
6.5	Qual motor: pdfLaTeX ou LuaLaTeX	11
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	11
7.1	Tese em português	11
7.2	Tese em inglês	12
7.3	Tese em espanhol	12
7.4	Em qualquer um dos três	12
8	Opções de classe	13
8.1	O que é padrão, numa tabela	13
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	13
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	14
8.4	Bibliografia e citação	14
8.5	Aparência da página	14
8.6	Folhas pré-textuais	15
8.7	Arquivo de depósito	15
8.8	Por que PDF/A	16
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	17
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	18
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	18
10.1	Identificação do trabalho	18
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	19
10.3	As folhas, uma a uma	20
10.4	As listas pré-textuais	22
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	22
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	23
13	Apêndices e anexos	24
14	Os pacotes que a classe carrega	24
14.1	Motor, codificação e fontes	24
14.2	Matemática	25
14.3	Página e espaçamento	25
14.4	Listas, tabelas e réguas	25
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	25
14.6	Código e algoritmos	26
14.7	Bibliografia e idioma	26
14.8	Ligações e depósito	26
14.9	Utilitários	26

14.10	O que você ainda precisa carregar	26
15	Citações e referências	27
15.1	Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTEX</code>	27
15.2	As três diferenças que importam	27
15.3	Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	27
15.4	O arquivo <code>.bib</code>	28
15.5	Os tipos de entrada	28
15.6	Os campos, também nos dois nomes	29
15.7	Campos que as categorias da ABNT exigem	30
15.8	Como citar	30
15.9	Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	30
15.10	Autor-data ou numérico	31
15.11	Mais de uma bibliografia	31
15.12	Se a referência sair errada	31
15.13	Transcrever o que o outro escreveu	31
16	Trabalho em mais de um idioma	32
16.1	Um trabalho em espanhol, por inteiro	32
16.2	A capa continua em português	33
16.3	Escrever um pacote de idioma novo	33
17	As normas que isto implementa	34
17.1	Norma principal	34
17.2	Quem manda, quando as fontes divergem	34
17.3	Norma da COPPE	34
17.4	Resoluções do CEPG	35
17.5	Normas da ABNT, por intermédio do Manual	35
17.6	Ficha catalográfica	35
18	Onde ver cada coisa funcionando	35
19	Se der problema	37
19.1	Primeiro: apague os arquivos auxiliares	37
19.2	Segundo: pegue a última versão da classe	37
19.3	Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	37
19.4	Quarto: reduza até o problema aparecer	38
19.5	Erros que têm nome	38
19.6	Quando nada disso resolver	39
20	Dicas	39
21	Comandos que você não deve chamar	40
22	Para o desenvolvedor	40
22.1	A regra que explica todo o resto	40
22.2	As pastas	41
22.3	Como o <code>.dtx</code> é organizado	41
22.4	O ciclo de trabalho	41
22.5	As ferramentas	42
22.6	Regras de convivência	43

23 Sobre a construção desta versão	43
24 The English quick reference	44
25 Um exemplo completo	44
26 Implementação	67
26.1 O arquivo <code>coppe.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	68
26.2 A página composta	72
26.3 As opções de classe	81
26.4 Os idiomas	87
26.5 Código e algoritmos	92
26.6 As folhas do trabalho	95
26.7 Listas, siglas e transcrições	119
26.8 Os textos fixos das folhas	124
26.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	127
26.10 <code>tipos.bib</code> — um exemplo de cada categoria	131
26.11 As bases de referências da própria classe	152
26.12 Os arquivos que saem junto	153

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- Os **dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- As **referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece pelo exemplo, não por este manual. O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, com oito capítulos, comentado linha a linha. Abra-o, compile-o, troque o conteúdo pelo seu e apague o que não usar. Volte aqui quando precisar de alguma coisa que ele não mostre.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa ($\text{pdf\LaTeX}$ ou $\text{Lua\LaTeX}$) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A $\text{COPPE\TeX}$ é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o $\text{CoppeTeX-}\langle\text{versão}\rangle\text{.zip}$ do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O $\text{\LaTeX}$ procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o $\text{\LaTeX}$ não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 15.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
minha-tese.tex      <- o seu trabalho
coppe.cls           <- a classe
coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
coppe.bbx coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
english-coppe.lbx   <- termos de bibliografia em ingles
latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
```

```

logos/
  coppe-logo.pdf      <- logotipo da COPPE, na capa
  ufrj-logo.pdf       <- logotipo da UFRJ, na capa
referencias/
  minha-tese.bib      <- as suas referencias

```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da COPPE tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuais/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz o exemplo em português, as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, e as fontes `coppe.dtx`, `coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{\DVI} \rightarrow \text{\PostScript}$. Com $\text{\pdf\LaTeX}$ ou $\text{\Lua\LaTeX}$, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```

raiz/
  minha-tese.tex
  figuras/
    diagrama.pdf
    grafico.png

```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf^LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `coppe.dtx` e o `coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte* da classe. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`example.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
```

```

\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
2. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```

makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex minha-tese.idx

```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```

latexmk -pdf minha-tese

```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de **unicode-math**; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote **morewrites** quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta **dist/** para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do **.tex** principal.
3. Suba o seu **.tex** e o seu **.bib**.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — **biber** e **makeindex** inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o **makeindex**.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O **morewrites** está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção **semmorewrites**; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_qL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, e o `example.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc, mscexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No depósito, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	coloridos	<code>semlinks</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Orientador na banca	fora dela	<code>orientadorexamina</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

brazilian Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

english Inglês.

spanish Espanhol.

french, italian Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.4 Bibliografia e citação

numbers Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

comserifa Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

semserifa Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

doublespacing Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

twoside Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

oneside Uma folha só, com 3cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

semlinks Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

orientadorexamina Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)).

Desligada por padrão: a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão,** e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 10.3.

listasnosumario **Desligada por padrão:** as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para devolvê-las a ele.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes

arbitrários. Mas o `example.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `example.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível a-2b, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfT_EX (PTEX.Fullbanner e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `example.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPETeX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTeX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do L^AT_EX (.aux e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (`biblatex`, `hyperref`...)

`tcolorbox`, se você o carrega

Lista de símbolos e lista de abreviaturas, uma cada

.out do `hyperref` (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com `\newcoppefloat` que tenha lista

Índice remissivo (`\makeindex`)

Cada índice a mais (`imakeidx`, `splitidx`, `multind`), glossário (`glossaries`), nomenclatura (`nomencl`)

O `example.tex` sozinho usa **os dezesseis**: três listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas e mapas) mais as seis de sempre. Um índice remissivo a mais, e ele não compilaria sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `example.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem**

glossário, nem nomenclatura, e não soma listas além das do exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do $\text{\TeX}$ ”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com $\text{\LaTeX}$.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob $\text{\LaTeX}$ nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos e da lista de abreviaturas e siglas. Sem eles,
<code>\makeloabbreviations</code>	<code>\symbol</code> e <code>\abbrev</code> não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada.
<code>\newcoppefloat</code>	<code>\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof{ambiente}s</code> . Veja a seção 11.
<code>\usecoppelanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com <code>\sigla</code> . Veja a seção 12.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do $\text{\LaTeX}$ comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10 Comandos depois do `\begin{document}`

10.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de **bibliografica**, **artistica**, **tecnologica** ou **tecnica**. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (**sim** ou **nao**) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

10.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que

`\mainmatter` começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`\dedication` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o

`foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O

`brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe

compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ...”, que diz que folha é aquela;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\configuraresumos{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\configuraresumos{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\configuraresumos{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua $\text{\LaTeX}$ o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf $\text{\LaTeX}$ ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As
`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.
`\listoftables` **Quais são obrigatórias.** Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os
`\listofquadros` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A
`\listofprogramas` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho
`\listofalgorithms` tem pelo menos um item daquele tipo (§10):
`\printloabbreviations`
`\printlosymbols`

Elemento	Comando	Situação
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof...</code> (<code>\newcoppefloat</code>)	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de abreviaturas e siglas	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newcoppefloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas; a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
\centering
```

```

\caption{0 que a figura mostra} % em cima
\label{fig:algo}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
\fonte{Elaboracao propria.} % embaixo
\end{figure}

```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

```

xml (env.)
html (env.)
prolog (env.)
\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
def f(x):
    return x + 1
\end{python}
\fonte{Elaboracao propria.}

```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você

`\javastyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,

`\xmlstyle` `\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras

`\htmlstyle` listas.

`\prologstyle` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega

`\listofprogramas` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

`\listofquadros`

`\newcoppefloat`

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{sigla}{significado}` e `\symbl{símbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve. Exigem `\makeloabbreviations` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

O argumento opcional é a **chave de ordenação**, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```

\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}

```

As duas listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação alfabética do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto,
`\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a
`\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob pdf^LTEX e de outro sob Lua^LTEX.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob pdfTEX; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob pdf $\text{\LaTeX}$, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob Lua $\text{\LaTeX}$. O `example.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do $\text{\LaTeX}$.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE_{TEX} não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/tipos.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — `referencias`, `bib`, `fontes`. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o `.bib` é o **biber**, e o `biber` abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTeX, que depende do `BIBINPUTS` e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do T_EX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve

o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer T_EX — xampl.bib, biblatex-examples.bib e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

15.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibT_EX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibT_EX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

15.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `tipos.bib` que acompanha a classe faz

isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como `tipos.bib`, citada por inteiro no `example.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\citacao`; e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a**

obra efetivamente consultada; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}  
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.11 Mais de uma bibliografia

O **biblatex** permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \citacao{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e não com um método.
```

O `\citacao` usa o `csquotes`, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppelanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{example.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter[Introduccion] Cuerpo en espanol...
```

`\end{document}`

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-coppe.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `coppescale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `coppemscdeg`, `coppedscdeg`, `coppesphddeg`, `coppetccdeg`, `coppefiling` e `coppegrant`. Os arquivos `spanish-coppe.lbx`, `french-coppe.lbx` e `italian-coppe.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\copperdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor, `\coppestring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você `\coppemainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma. `\coppeforeignstring`

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9.ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

- n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.
- n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.
- n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `example.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v4.1 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `example.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	16
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	31
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	34
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	35
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	36
Título	<code>\title</code>	39
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	40
Autor	<code>\author</code>	41
Orientação	<code>\advisor</code>	45
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	53
Banca	<code>\examiner</code>	59
Programa	<code>\department</code>	66
Data do depósito	<code>\date</code>	67
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	70
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	76
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	82
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	83
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	84
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	85
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	86
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	87
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	93
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	95
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	97
Dedicatória	<code>\dedication</code>	98
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	143
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	165
Símbolo	<code>\syml</code>	233
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\fonte</code>	321
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	805
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	953
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	970
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1159
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1162
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1151
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1166
Apêndices	<code>\appendix</code>	1176
Anexos	<code>\annex</code>	1186
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1197

O que não aparece no `example.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`,
que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses co-
mandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

T_EX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o T_EX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTEX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTEX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTEX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A primeira é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfLaTeX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\coppefinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `example.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`:** os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont`, `\coppefinalsystem`, `\coppefinaltexsystem`, `\coppefinaltime` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para mexer neles: apontar outra edição da norma em `\coppefinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a `COPPETEX` distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de `tests/` vai para o git.

`tests/adversativa/` seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por** `%` **é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `example` vira `example.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat           abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1  
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `example.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê `commit`.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_T_EX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do

SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 Um exemplo completo

```
1 \example
2 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
3 % Opções de classe que valem conhecer aqui:
4 % - pdfa: gera o arquivo em PDF/A-2b, o formato que o depósito exige (Manual
5 %   2.2d). Este exemplo o liga desde a primeira linha; a razão está na seção
6 %   "O arquivo de depósito: PDF/A", no capítulo de regras da COPPE.
7 % - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
8 %   rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
9 %   vários índices e sem glossário -- este exemplo já usa os 16 fluxos de
10 %   escrita do pdfLaTeX. Ver o capítulo "Truques de LaTeX".
11
12 \usepackage{rotating}           % rodando coisas, como tabelas
13 \usepackage[most]{tcolorbox}   % caixas de texto
14 \usepackage{tikz}              % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
15
16 % Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
```

```

17 % amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
18 % escolhe a do motor em uso:
19 % - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
20 % - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
21 % amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
22 % Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
23 % quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
24 \ifPDFTeX
25 \usepackage{amssymb}
26 \else
27 \usepackage{unicode-math}
28 \setmathfont{Latin Modern Math}
29 \fi
30 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
31 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
32 % A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
33 % hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
34 % pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
35 % a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
36
37 \addbibresource{example.bib}% base de referências (biblatex/biber)
38 \addbibresource{tipos.bib}% uma entrada por categoria da seção 4.2
39
40 \makelossymbols
41 \makeloabbreviations
42 % Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
43 % abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
44 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
45 % Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
46 % por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
47 % em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
48 % Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
49 % troque a família:
50 %\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
51
52
53 \begin{document}
54 \title{Título da Tese}
55 \foreigntitle{Thesis Title}
56 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
57 % Orientador: nome, sobrenome, titulação e instituição. O tratamento
58 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrão --
59 % a norma não pede tratamento nenhum. A instituição é obrigatória, mas pode
60 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
61 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
62 % O segundo orientador vai com tratamento, só para mostrar o argumento
63 % opcional funcionando; a norma não pede tratamento nenhum.
64 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
65 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
66 % rosto e na folha de aprovação; para vê-lo também nas páginas de resumo,
67 % passe a opção de classe 'coorientador'.
68 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
69 % A classe aceita de um a três \advisor; se houver apenas um, o rótulo na
70 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou

```

```

71 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
72 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
73
74 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
75 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
76 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
77 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
78 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
79 % entao nada e impresso no lugar dela.
80 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
81 \department{PESC}
82 \date{06}{2026}
83 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
84 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
85 % \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
86 %
87 % A folha de aprovacao lista so os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
88 % orientador integra a banca, passe a opcao de classe 'orientadorexamina'
89 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
90
91 \keyword{Primeira palavra-chave}
92 \keyword{Segunda palavra-chave}
93 \keyword{Terceira palavra-chave}
94
95 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
96 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
97 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computação}
98 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
99 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
100 \projetovinculado{sim} % sim | nao
101 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
102 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
103 Tecnologico}{CNPq}
104 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
105 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
106 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
107 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
108 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
109
110 \maketitle
111
112 \frontmatter
113 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
114
115 \chapter*{Agradecimentos}
116
117 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
118 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
119 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
120 ut labore et dolore magna aliqua.
121
122 \begin{abstract}% 5 elementos; \configuraresumos, no preambulo, desliga 4
123
124 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,

```

```

125 consecetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
126 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
127 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
128 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
129 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
130 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
131 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
132 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
133 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
134 aspernatur aut odit aut fugit.
135
136 \end{abstract}
137
138 \begin{foreignabstract}
139
140 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
141 consecetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
142 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
143 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
144 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
145 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
146 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
147 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
148 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
149 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
150 aspernatur aut odit aut fugit.
151
152 \end{foreignabstract}
153
154 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
155 % sumário por último.
156 %
157 % O que é obrigatório e o que é opcional:
158 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6);
159 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
160 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
161 % - \listofquadros, \listofprogramas, \listofalgorithms: acréscimo da
162 % Norma COPPE (§10), presentes quando o trabalho tem ao menos um quadro,
163 % programa ou algoritmo;
164 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
165 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newcoppefloat cria o tipo;
166 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
167 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7).
168 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
169 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
170 \listoffigures
171 \listoftables
172 \listofquadros
173 \listofmapas
174 \listofprogramas
175 \listofalgorithms
176 \printloabbreviations
177 \printlosymbols
178 \tableofcontents

```

179
180 `\mainmatter`
181 `\chapter{Introdução}`
182
183 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
184
185 A classe `\verb|coppe|` foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
186 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo `\citestyle{manu`
187
188 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
189
190 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório `\url{https://github.c`
191
192 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
193
194 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: `\href{https://github.com/CO`
195
196 Bugs devem ser reportados na `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d`
197
198 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
199
200 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX \` para a A
201
202 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
203
204 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
205
206
207
208 `\chapter{Configurações Iniciais}`
209
210 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
211
212 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
213
214 Recomendo ler o documento “‘The `\verb*|coppe|` document class’” para entender melhor todas
215
216 `\section{Linguagem principal do texto}`
217
218 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
219 `\begin{itemize}`
220 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.
221 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
222 `\end{itemize}`
223
224 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\CoppeT`
225
226
227 `\section{Por que usar o \LaTeX}`
228
229 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess
230
231 Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p
232

233 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
234
235 \section{Como e onde usar o \LaTeX}
236
237 Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambientes
238 \begin{enumerate}
239 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
240 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
241 \end{enumerate}
242
243 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
244
245
246 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
247
248 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
249
250 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
251 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.
252 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}
253 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
254
255 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
256
257 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
258
259 \section{Níveis de seção}
260 \label{sec:niveis}
261
262 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
263
264 \subsection{Seção terciária}
265
266 Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.
267
268 \subsubsection{Seção quaternária}
269
270 Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.
271
272 \paragraph{Seção quinária}
273
274 Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do
275
276 \section{Citações}
277 \label{sec:citacoes}
278
279 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com “duas crases e do
280
281 \begin{longquote}
282 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
283 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this
284 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
285 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
286 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

287 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
 288 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
 289 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
 290 radiographic data. \citep{article-example}
 291 \end{longquote}
 292
 293 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
 294
 295 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
 296
 297 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
 298
 299 \section{0 arquivo de depósito: PDF/A}
 300 \label{sec:pdfa}
 301
 302 Este exemplo é compilado com a opção \verb|pdfa| da classe, logo na primeira linha:
 303 \begin{verbatim}
 304 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
 305 \end{verbatim}
 306 Com ela, o arquivo sai em \textbf{PDF/A-2b}. Esta seção explica o que isso é, por que a COPPE
 307
 308 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.º 246/2023 o depósito de teses e dis
 309
 310 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO 19005 para \emph{preservação}. A i
 311 \begin{itemize}
 312 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
 313 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
 314 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
 315 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
 316 \end{itemize}
 317
 318 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
 319
 320 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|
 321
 322 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
 323
 324 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
 325 \begin{itemize}
 326 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
 327 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
 328 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
 329 \end{itemize}
 330 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
 331
 332 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
 333
 334 \chapter{Floats}
 335
 336 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti
 337
 338 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
 339
 340 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}

```

341
342 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
343
344
345 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
346
347 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
348
349 \begin{table}[ht]
350 \centering % Centraliza a tabela
351 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
352 \label{tab:exemplo_numeros}
353 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
354 \hline % Linha superior
355 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
356 \hline % Linha média
357 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
358 \hline
359 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
360 \hline
361 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
362 \hline
363 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
364 \hline % Linha inferior
365 \end{tabular}
366 \fonte{Elaboração própria.} % fonte obrigatória, abaixo do float
367 \end{table}
368
369
370
371 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
372
373 \begin{figure}[ht]
374 \centering % Centraliza a figura
375 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
376 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
377 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
378 \source{COPPE/UF RJ.} % fonte obrigatória, abaixo da figura
379 \end{figure}
380
381 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
382
383 \begin{quadro}[ht]
384 \centering
385 \caption{Exemplo de Quadro}
386 \label{qua:exemplo}
387 \begin{tabular}{|l|l|}
388 \hline
389 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
390 \hline
391 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
392 \hline
393 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
394 \hline

```

```

395 \end{tabular}
396 \fonte{Elaboração própria.}
397 \end{quadro}
398
399 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
400
401 \begin{quadro}[ht]
402 \centering
403 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
404 \label{qua:segundo}
405 \begin{tabular}{|l|l|}
406 \hline
407 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
408 \hline
409 Legenda & Acima da ilustração. \\
410 \hline
411 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
412 \hline
413 \end{tabular}
414 \fonte{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
415 \end{quadro}
416
417 \section{Criando um float novo}
418
419 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
420
421 \begin{mapa}[ht]
422 \centering
423 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
424 \label{mapa:primeiro}
425 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
426 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
427 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
428 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
429 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
430 \end{tikzpicture}
431 \fonte{Elaboração própria.}
432 \end{mapa}
433
434 \begin{mapa}[ht]
435 \centering
436 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
437 \label{mapa:segundo}
438 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
439 \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
440 \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
441 \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
442 \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
443 \end{tikzpicture}
444 \fonte{Elaboração própria.}
445 \end{mapa}
446
447
448 \section{Tabelas mais elegantes}

```

```

449
450 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
451
452 \begin{table}[ht]
453 \centering % Centraliza a tabela
454 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
455 \label{tab:exemplo_numerosbom}
456 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
457 \toprule % Linha superior
458 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
459 \midrule % Linha média
460 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
461 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
462 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
463 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
464 \bottomrule % Linha inferior
465 \end{tabular}
466 \fonte{Elaboração própria.}
467 \end{table}
468
469 \section{Tabelas Longas ou Largas}
470
471 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
472 \begin{itemize}
473 \item alterar o tamanho da letra
474 \item Usar o longtable
475 \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
476 \item fazer a tabela dentro de um minibox
477 \end{itemize}
478
479
480 \subsection{Tabelas largas demais}
481
482 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
483
484 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminui
485
486 \begin{table}[ht]
487 \centering % Centraliza a tabela
488 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
489 \label{tab:tabela_largafns}
490 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
491 \begin{tabular}{cccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
492 \toprule
493 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} \\
494 \midrule
495 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
496 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
497 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
498 \bottomrule
499 \end{tabular}
500 \fonte{Elaboração própria.}
501 \end{table}
502

```

```

503 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer co
504
505 \begin{table}[ht]
506 \centering
507 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
508 \label{tab:examplerb}
509 \resizebox{\textwidth}{!}{%
510 \begin{tabular}{llll}
511 \toprule
512 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
513 \midrule
514 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
515 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
516 \bottomrule
517 \end{tabular}%
518 }
519 \fonte{Elaboração própria.}
520 \end{table}
521
522
523 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
524
525 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
526
527 \begin{sidewaystable}
528 \centering
529 \caption{Sua Legenda Aqui}
530 \label{tab:sua_tabela}
531 \begin{tabular}{lll}
532 \toprule
533 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
534 \midrule
535 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
536 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
537 \bottomrule
538 \end{tabular}
539 \fonte{Elaboração própria.}
540 \end{sidewaystable}
541
542 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
543
544 % Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
545 \begin{longtable}{|c|c|c|}
546 % primeiro cabeçalho (é o caption)
547 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
548 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
549 \endfirsthead
550 % cabeçalho normal
551 \multicolumn{3}{c}%
552 {{\tablename\ \thetable} -- continuação da página anterior}} \\
553 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
554 \endhead
555 % pé normal
556 \hline \multicolumn{3}{r|}{{Continua na próxima página}} \\ \hline

```

```

557 \endfoot
558 \hline
559 % último pé
560 \multicolumn{3}{|r|}{{Continua na próxima página}}\\
561 \hline \hline
562 \endlastfoot
563
564 % Conteúdo da tabela
565 1 & 2 & 3 \\
566 4 & 5 & 6 \\
567 1 & 2 & 3 \\
568 4 & 5 & 6 \\
569 1 & 2 & 3 \\
570 4 & 5 & 6 \\
571 1 & 2 & 3 \\
572 4 & 5 & 6 \\
573 1 & 2 & 3 \\
574 4 & 5 & 6 \\
575 1 & 2 & 3 \\
576 4 & 5 & 6 \\
577 1 & 2 & 3 \\
578 4 & 5 & 6 \\
579 1 & 2 & 3 \\
580 4 & 5 & 6 \\
581 1 & 2 & 3 \\
582 1 & 2 & 3 \\
583 4 & 5 & 6 \\
584 1 & 2 & 3 \\
585 4 & 5 & 6 \\
586 1 & 2 & 3 \\
587 4 & 5 & 6 \\
588 1 & 2 & 3 \\
589 4 & 5 & 6 \\
590 1 & 2 & 3 \\
591 4 & 5 & 6 \\
592 1 & 2 & 3 \\
593 4 & 5 & 6 \\
594 1 & 2 & 3 \\
595 4 & 5 & 6 \\
596 1 & 2 & 3 \\
597 4 & 5 & 6 \\
598 1 & 2 & 3 \\
599 4 & 5 & 6 \\
600 1 & 2 & 3 \\
601 4 & 5 & 6 \\
602 1 & 2 & 3 \\
603 4 & 5 & 6 \\
604 1 & 2 & 3 \\
605 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
606 4 & 5 & 6 \\
607 1 & 2 & 3 \\
608 4 & 5 & 6 \\
609 1 & 2 & 3 \\
610 1 & 2 & 3

```

611 4 & 5 & 6 \\
612 1 & 2 & 3 \\
613 4 & 5 & 6 \\
614 1 & 2 & 3 \\
615 4 & 5 & 6 \\
616 1 & 2 & 3 \\
617 4 & 5 & 6 \\
618 1 & 2 & 3 \\
619 4 & 5 & 6 \\
620 1 & 2 & 3 \\
621 4 & 5 & 6 \\
622 1 & 2 & 3 \\
623 4 & 5 & 6 \\
624 1 & 2 & 3 \\
625 4 & 5 & 6 \\
626 1 & 2 & 3 \\
627 4 & 5 & 6 \\
628 1 & 2 & 3 \\
629 4 & 5 & 6 \\
630 1 & 2 & 3 \\
631 4 & 5 & 6 \\
632 1 & 2 & 3 \\
633 4 & 5 & 6 \\
634 1 & 2 & 3 \\
635 4 & 5 & 6 \\
636 1 & 2 & 3 \\
637 4 & 5 & 6 \\
638 1 & 2 & 3 \\
639 4 & 5 & 6 \\
640 1 & 2 & 3 \\
641 4 & 5 & 6 \\
642 1 & 2 & 3 \\
643 4 & 5 & 6 \\
644 1 & 2 & 3 \\
645 4 & 5 & 6 \\
646 1 & 2 & 3 \\
647 4 & 5 & 6 \\
648 1 & 2 & 3 \\
649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\
662 1 & 2 & 3 \\
663 4 & 5 & 6 \\
664 1 & 2 & 3 \\

```

665 4 & 5 & 6 \\
666 1 & 2 & 3 \\
667 4 & 5 & 6 \\
668 1 & 2 & 3 \\
669 4 & 5 & 6 \\
670 1 & 2 & 3 \\
671 4 & 5 & 6 \\
672
673 % Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
674 \end{longtable}
675 \fonte{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
676
677 \section{Subfiguras (subcaption)}
678
679 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
680
681 \begin{figure}[ht]
682   \centering
683   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
684     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
685     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
686   \end{subfigure}
687   \hfill
688   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
689     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
690     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
691   \end{subfigure}
692   \caption{Figura com duas subfiguras}
693   \label{fig:subs}
694   \fonte{Elaboração própria.}
695 \end{figure}
696
697 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
698 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
699
700 \section{Imagens (graphicx)}
701
702 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
703 \begin{itemize}
704   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
705   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
706   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
707 \end{itemize}
708 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
709
710 \section{Introdução ao tikz}
711
712 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
713
714 \begin{figure}[ht]
715   \centering
716   \caption{Diagrama simples em tikz}
717   \label{fig:tikz}
718   \begin{tikzpicture}[

```

```

719      % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
720      etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
721                  minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
722      seta/.style={->, thick}]
723      % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
724      \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
725      \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
726      \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
727      % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
728      \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
729      \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
730      % uma seta de volta, curvada por baixo
731      \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
732      node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
733      \end{tikzpicture}
734      \fonte{Elaboração própria.}
735 \end{figure}
736
737 \begin{verbatim}
738 \begin{tikzpicture}[
739     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
740                 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
741     seta/.style={->, thick}]
742     \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
743     \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
744     \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
745     \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
746     \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
747     \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
748     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
749 \end{tikzpicture}
750 \end{verbatim}
751
752 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
753
754 \section{Float ou direto no texto?}
755
756 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
757
758 \chapter{Using BibLaTeX}
759 \label{cap:biblatex}
760
761 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
762
763 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
764
765 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
766
767 \begin{table}[htb]
768 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
769 \texttt{\textbackslash cite} do LaTeX\ e
770 o comando \texttt{\textbackslash citep},
771 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
772 \label{tab:citation}

```

```

773 \centering
774 {\footnotesize
775 \begin{tabular}{|c|c|c|}
776 \hline
777 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
778 \hline
779 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
780 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
781 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
782 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
783 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
784 \citep{inproceedings-example}\\
785 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
786 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
787 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
788 \citep{mastersthesis-example}\\
789 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
790 \hline
791 \end{tabular}}
792 \fonte{Elaboração própria.}
793 \end{table}
794
795 \begin{table}[htb]
796 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
797 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
798 o comando \texttt{\textbackslash citet},
799 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
800 \label{tab:citation1}
801 \centering
802 {\footnotesize
803 \begin{tabular}{ccc}
804 \toprule
805 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
806 \midrule
807 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
808 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
809 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
810 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
811 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
812 \citet{inproceedings-example}\\
813 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
814 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
815 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
816 \citet{mastersthesis-example}\\
817 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
818 \bottomrule
819 \end{tabular}}
820 \fonte{Elaboração própria.}
821 \end{table}
822
823 \section{Comandos de citação}
824
825 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
826

```

```

827 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
828
829 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
830
831 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
832
833 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
834
835 \subsection{Múltiplas bibliografias}
836
837 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
838
839 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
840
841 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
842
843 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
844 % buracos nas linhas (\Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
845 \begin{group}\raggedright
846 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
847 \begin{itemize}
848 \item Livro / monografia --- \verb|\@book| (\verb|\@livro|)
849 \item Artigo de periódico --- \verb|\@article| (\verb|\@artigo|); matéria de jornal --- \verb|\@
850 \item Capítulo de livro --- \verb|\@incollection| (\verb|\@partedelivro|), \verb|\@inbook|
851 \item Evento no todo (anais) --- \verb|\@proceedings| (\verb|\@anais|); trabalho em evento
852 \item Tese/dissertação --- \verb|\@thesis| (\verb|\@tese|, \verb|\@dissertacao|); com tipo
853 \item Relatório --- \verb|\@report| (\verb|\@relatorio|, \verb|\@relatoriotecnico|); periód
854 \item Manual --- \verb|\@manual|; diversos --- \verb|\@misc| (\verb|\@diverso|); página/sit
855 \end{itemize}
856
857 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
858 \begin{itemize}
859 \item Patente --- \verb|\@patent| (\verb|\@patente|)
860 \item Legislação / ato normativo --- \verb|\@legislation| (\verb|\@legislacao|, \verb|\@ato
861 \item Norma técnica --- \verb|\@standard| (\verb|\@norma|); partitura --- \verb|\@music| (\verb|\@
862 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|\@map| (\verb|\@mapa|, \verb|\@cartografico|)
863 \item Audiovisual --- \verb|\@video| (\verb|\@audiovisual|); filme --- \verb|\@movie| (\verb|\@
864 \end{itemize}
865
866 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
867 \begin{itemize}
868 \item Jogo --- \verb|\@game| (\verb|\@jogo|); de tabuleiro --- \verb|\@boardgame| (\verb|\@j
869 \item Programa de TV / série --- \verb|\@tvshow| (\verb|\@programadetv|, \verb|\@serietv|)
870 \end{itemize}
871
872 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|\autor|, \verb|\titulo|
873 \par\endgroup
874
875 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
876
877 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitur
878
879 Metade das entradas está escrita com os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês} e meta
880

```

```

881 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
882 \begin{longtable}{@{}>{\raggedright\arraybackslash}p{0.46\textwidth}>{\raggedright\arraybackslash}}
883 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
884 \label{tab:todosostipos}\\
885 \toprule
886 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
887 \midrule
888 \endfirsthead
889 \toprule
890 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
891 \midrule
892 \endhead
893 \bottomrule
894 \endfoot
895 4.2.1.1 monografia no todo & inglesa & \cite{m-4211} \\
896 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4212} \\
897 4.2.1.3 parte de monografia & inglesa & \cite{m-4213} \\
898 4.2.2 correspondência & portuguesa & \cite{m-422} \\
899 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4221} \\
900 4.2.3.1 publicação periódica no todo & portuguesa & \cite{m-4231} \\
901 4.2.3.3 parte de revista & inglesa & \cite{m-4233} \\
902 4.2.3.4 artigo de revista & portuguesa & \cite{m-4234} \\
903 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4235} \\
904 4.2.3.6 matéria de jornal & portuguesa & \cite{m-4236} \\
905 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4237} \\
906 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4238} \\
907 4.2.4.1 evento no todo & inglesa & \cite{m-4241} \\
908 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4243} \\
909 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & inglesa & \cite{m-4245} \\
910 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4246} \\
911 4.2.5 patente & inglesa & \cite{m-425} \\
912 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4251} \\
913 4.2.6.1 legislação & inglesa & \cite{m-4261} \\
914 4.2.6.2 jurisprudência & portuguesa & \cite{m-4262} \\
915 4.2.6.3 ato administrativo normativo & inglesa & \cite{m-4263} \\
916 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-427} \\
917 4.2.8 documento civil e de cartório & inglesa & \cite{m-428} \\
918 4.2.9 documento audiovisual & portuguesa & \cite{m-429} \\
919 4.2.10 partitura & inglesa & \cite{m-42101} \\
920 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42102} \\
921 4.2.11 documento iconográfico & inglesa & \cite{m-42111} \\
922 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42112} \\
923 4.2.12 documento cartográfico & inglesa & \cite{m-42121} \\
924 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42122} \\
925 4.2.13 documento tridimensional & inglesa & \cite{m-42131} \\
926 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4214} \\
927 dissertação de mestrado & inglesa & \cite{m-diss} \\
928 norma técnica & portuguesa & \cite{m-norma} \\
929 \end{longtable}
930 \fonte{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
931
932 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
933
934 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}

```

```

935
936 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
937 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
938 \end{tcolorbox}
939
940 \begin{tcolorbox}
941 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
942 \end{tcolorbox}
943
944 \begin{figure}[ht]
945     \centering
946     \begin{tikzpicture}
947         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{figura_com_textbox1.png}}
948         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
949             % Definindo o textbox dentro da figura
950             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=black]
951                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
952                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tcolorbox
953                 \end{tcolorbox}
954             };
955         \end{scope}
956     \end{tikzpicture}
957     \caption{Figura com Textbox}
958     \label{fig:figura_com_textbox1}
959     \fonte{Elaboração própria.}
960 \end{figure}
961
962
963 \begin{figure}[ht]
964     \centering
965     \begin{tcolorbox}
966 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
967 \end{tcolorbox}
968     \caption{Figura com Textbox simples}
969     \label{fig:figura_com_textbox}
970     \fonte{Elaboração própria.}
971 \end{figure}
972
973 \section{Listagens de código e algoritmos}
974
975 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a algoritmos (pacote \verb|algorithms|).
976
977 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
978 def saudacao(nome):
979     # imprime uma saudação acentuada
980     print(f"Olá, {nome}!")
981
982 saudacao("COPPE")
983 \end{python}
984 \source{Elaboração própria.}
985
986 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudacao("COPPE")}
987
988 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]

```

```

989 Olá, COPPE!
990 \end{Verbatim}
991
992 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
993
994 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
995 public class Saudacao {
996     public static void main(String[] args) {
997         System.out.println("Olá, COPPE!");
998     }
999 }
1000 \end{java}
1001 \fonte{Elaboração própria.}
1002
1003 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1004 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1005
1006 \begin{algorithm}[H]
1007 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1008 \label{alg:soma}
1009 \Dados{vetor $v$ com $n$ elementos}
1010 \Resultado{soma $$ dos elementos de $v$}
1011 $$ \leftarrow 0\;;
1012 \Para{$i \leftarrow 1$ \Ate{} $n$}{
1013     $$ \leftarrow s + v[i]\;;
1014 }
1015 \Retorna $$\;;
1016 \end{algorithm}
1017
1018 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listas
1019
1020 \begin{algorithm}[H]
1021 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1022 \label{alg:busca}
1023 \Dados{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1024 \Resultado{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1025 $i \leftarrow 1\;;
1026 \Enquanto{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1027     $i \leftarrow i + 1\;;
1028 }
1029 \Se{$i > n$}{\Retorna $0\;;}
1030 \Retorna $i\;;
1031 \end{algorithm}
1032
1033 \chapter{Escrevendo matemática}
1034
1035 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo
1036
1037 \section{Alinhamento (align)}
1038 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
1039 \begin{align}
1040     f(x) &= (x+1)^2 \\
1041         &= x^2 + 2x + 1 .
1042 \end{align}

```

```

1043 \section{Matrizes (matrix)}
1044 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1045 \begin{equation}
1046   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1047   \quad
1048   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1049 \end{equation}
1050
1051 \section{Subequações (subequations)}
1052 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1053 \begin{subequations}
1054 \begin{align}
1055   a &= b + c , \\
1056   d &= e - f .
1057 \end{align}
1058 \end{subequations}
1059
1060 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1061 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1062 \begin{equation}
1063   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1064     x, \quad \text{se } x \geq 0, \\
1065     -x, \quad \text{caso contrário.}
1066   \end{array} \right.
1067 \end{equation}
1068
1069 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1070 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1071 \begin{verbatim}
1072 \usepackage{amsmath}
1073 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1074 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1075 \end{verbatim}
1076 Assim:
1077 \begin{itemize}
1078 \item \verb|\RMSE(y,\hat{y})| produz  $\text{RMSE}(y,\hat{y})$ ;
1079 \item \verb|\diag(\lambda_1,\lambda_2)| produz
1080        $\text{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$ .
1081 \end{itemize}
1082
1083 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1084 \label{sec:unicode-math}
1085 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
1086 \begin{verbatim}
1087 \ifPDFTeX
1088   \usepackage{amssymb}
1089 \else
1090   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1091   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1092 \fi
1093 \end{verbatim}
1094 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
1095
1096

```

```

1097 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}
1098 \label{cap:refs}
1099
1100 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1101
1102 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1103
1104 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
1105
1106 \section{Notas de rodapé}
1107
1108 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
1109
1110 \section{hyperref e marcadores}
1111
1112 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
1113
1114 \section{URLs}
1115
1116 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1117 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1118
1119 \section{Índice remissivo}
1120
1121 Marque os termos com \verb|\index{termo}| e imprima o índice com \verb|\printindex| (carre
1122
1123 \section{Traduções (NBR 10520)}
1124
1125 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1126
1127 \chapter{Truques de \LaTeX}
1128
1129 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1130 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, Overleaf, \ho
1131 \begin{verbatim}
1132 % !TeX program = lualatex
1133 % !TeX encoding = UTF-8
1134 % !TeX spellcheck = pt_BR
1135 % !BIB program = biber
1136 \end{verbatim}
1137 Com isso o documento compila igual em qualquer ambiente. O \texttt{latexmkrc} cumpre papel
1138
1139 \section{Espaço engolido}
1140 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como “\LaTeX é
1141
1142 \section{Escopo (grupos)}
1143 Chaves \verb|\{...\}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1144
1145 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash m
1146 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1147
1148 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1149 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1150

```

```

1151 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1152 \label{sec:morewrites}
1153
1154 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1155
1156 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1157 \begin{verbatim}
1158 \documentclass[dsc,semmorewrites]{coppe}
1159 \end{verbatim}
1160
1161 \begin{itemize}
1162   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1163   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1164   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1165 \end{itemize}
1166
1167 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem “Acabaram os 16 f
1168
1169 \chapter{Método Proposto}
1170 \chapter{Resultados e Discussões}
1171
1172 \section{Algumas Demonstrações}
1173
1174 A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos $\alpha$
1175 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1176 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1177 \syml[beta]{A palavra beta}
1178 \syml[alpha]{A palavra alpha}
1179 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1180 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1181 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1182
1183 A Lista de Abreviações segue, a partir de 2024, a mesma regra, e aqui seguem alguns exempl
1184 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1185 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1186 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1187 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1188 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1189 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1190 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1191
1192 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1193 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1194
1195 As siglas (manual2024, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas auto
1196
1197
1198
1199
1200 \chapter{Conclusões}
1201
1202 \backmatter
1203
1204 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,

```

```

1205 % partitura --- declarados via sinônimos em português em example.bib.
1206 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1207 \nocite{jurisprudencia-example}
1208 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1209 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1210 \printbibliography
1211
1212
1213
1214 \appendix
1215
1216 \chapter{Um apêndice}
1217
1218 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1219
1220 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1221
1222
1223 \chapter{Outro apêndice}
1224
1225 \annex
1226
1227
1228 \chapter{Um Anexo}
1229 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1230
1231
1232
1233 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1234
1235 No modelo \Coppetex os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1236
1237
1238 \chapter{Outro Anexo}
1239
1240
1241 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1242
1243 \end{document}
1244
1245 \example

```

26 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

26.1 O arquivo `coppe.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1246 \*class
1247 \def\filename{coppe.dtx}
1248 \def\fileversion{v4.1}
1249 \def\filedate{2026/09/10}
1250 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1251 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1252 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1253 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1254 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1255 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1256 % \coppetexfinalpage) should reference.
1257 \let\coppe@version\fileversion
1258 \let\coppe@date\filedate
1259 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1260 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1261 % default to the current system month/year, so a document without \date
1262 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1263 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1264 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1265 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1266 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1267 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1268 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1269 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1270 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

26.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```
1271 \RequirePackage{hyphenat}
1272 \RequirePackage{lastpage}
1273 \RequirePackage{ifthen}
1274 \RequirePackage{graphicx}
1275 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
1276 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1277 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
1278 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1279 % ou de junto do documento.
1280 %
1281 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
1282 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
1283 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
1284 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1285 \graphicspath{{./}{logos/}}
1286 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1287 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1288 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
```

```

1289 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1290 %
1291 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1292 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1293 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1294 % apontando para a da classe.
1295 %
1296 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1297 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1298 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1299 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1300 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositorio quanto na
1301 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1302 % arvore, e quem instala na arvore do TeX poe os arquivos ao lado do .cls. Os
1303 % tres arranjos sao legitimos, e procurar nos tres custa duas linhas:
1304 %
1305 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que e como o repositorio e a entrega vem
1306 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1307 % arvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1308 %
1309 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1310 % o arquivo devia estar -- que e o defeito que esta mensagem existe para nao
1311 % repetir.
1312 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1313   \IfFileExists{logos/#2.pdf}%
1314     {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1315     {\IfFileExists{#2.pdf}%
1316       {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1317       {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' nao encontrado}%
1318         {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1319           #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1320           Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1321           coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1322           arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1323         \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}%
1324 \RequirePackage{tabularx}
1325 \RequirePackage{booktabs} % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1326 \RequirePackage{longtable} % tabelas que quebram entre paginas
1327 \RequirePackage{etoolbox}
1328 \RequirePackage{ltxcmds}
1329 \RequirePackage{hologo} % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1330 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1331 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1332 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1333 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1334 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1335 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1336 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1337 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1338 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1339 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1340 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1341 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1342 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

26.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```
1343 \RequirePackage{iftex}
1344 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
1345 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
1346 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
1347 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
1348 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
1349 \ifPDFTeX
1350   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1351 \fi
1352 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1353 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1354 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1355 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1356 % 2. The consequences are not cosmetic:
1357 %
1358 %   * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1359 %   * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1360 %   * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1361 %     attainable with bitmap text.
1362 %
1363 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1364 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1365 % page layout does not move.
1366 \RequirePackage{lmodern}
1367 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1368 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o t1lms.f.d declara o
1369 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
1370 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
1371 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
1372 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
1373 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
1374 %
1375 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
1376 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
1377 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
1378 % depois desfaria estas declaracoes.
1379 \begingroup
1380   \fontencoding{T1}\fontfamily{lmss}\selectfont
1381   \fontfamily{lmtt}\selectfont
1382 \endgroup
1383 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
1384   {<-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
1385     <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{}}
1386 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1387 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
1388 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}

```

```

1389 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1390 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
1391 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
1392 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
1393 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1394 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1395 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
1396 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
1397 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
1398 % of the class).
1399 %
1400 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
1401 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
1402 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
1403 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
1404 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
1405 % that only the author can pick. example.tex and the empty-document generator
1406 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
1407 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
1408 \RequirePackage{amsmath}
1409 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1410 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1411 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1412 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1413 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1414 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1415 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1416 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1417 %
1418 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1419 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1420 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1421 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1422 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1423 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1424 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1425 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1426 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1427 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1428 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1429 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1430 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1431 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1432 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1433 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1434 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1435 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1436 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1437 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1438 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1439 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1440 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1441 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1442 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.

```

1443 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
 1444 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
 1445 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

26.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

26.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```
1446 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1447 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1448 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1449 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1450 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1451 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1452 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1453 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1454 % everybody instead of asking each author to remember.
1455 %
1456 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1457 % \@afterindentfalse.
1458 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1459 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1460 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1461 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1462 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1463 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1464 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1465 \setlength\emergencystretch{3em}
```

26.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```
1466 \RequirePackage{indentfirst}
1467 \RequirePackage{titlesec}
1468 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1469 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
1470 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1471 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
```

```

1472 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1473 \titleformat{\chapter}[hang]
1474   {\normalfont\Large\bfseries}
1475   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1476   {1ex}\MakeUppercase}
1477 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1478 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1479 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1480 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1481 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1482 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1483 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1484 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1485 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1486   \titleformat{\chapter}[block]
1487     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1488     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1489     {1ex}\MakeUppercase}%
1490 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1491 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1492 \renewcommand\appendix{%
1493   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1494 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1495 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1496 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1497 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1498 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1499 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1500   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1501   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1502 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1503   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1504   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1505 \def\@chapter[#1]#2{%
1506   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1507     \if@mainmatter
1508       \refstepcounter{chapter}%
1509       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1510       \if@coppeappendix
1511         \if@coppeannex
1512           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1513         \else
1514           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1515         \fi
1516       \else
1517         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
1518       \fi
1519     \else
1520       \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1521     \fi
1522   \else
1523     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1524   \fi
1525   \chaptermark{#1}%

```

```

1526 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1527 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1528 \if@twocolumn
1529 \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1530 \else
1531 \makechapterhead{#2}%
1532 \afterheading
1533 \fi}
1534 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1535 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1536 \titleformat{name=chapter,numberless}[hang]
1537 {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{0pt}{\MakeUppercase}
1538 \titlespacing{name=chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1539 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1540 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1541 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1542 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1543 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1544 \titleformat{section}
1545 {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1546 % subsection: bold (author writes Title Case).
1547 \titleformat{subsection}
1548 {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1549 % subsubsection: bold italic.
1550 \titleformat{subsubsection}
1551 {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1552 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1553 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1554 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
1555 %
1556 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1557 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1558 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1559 \titleformat{paragraph}[hang]
1560 {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1561 \titlespacing{paragraph}{0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1562 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1563 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1564 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1565 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1566 \setcounter{secnumdepth}{4}
1567 \setcounter{tocdepth}{4}
1568 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1569 %
1570 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1571 %
1572 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1573 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1574 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1575 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1576 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1577 % o corpo.
1578 %
1579 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do

```

```

1580 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1581 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
1582 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1583 %
1584 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1585 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1586 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinario para 9,20 cm --
1587 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1588 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1589 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1590 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1591 %
1592 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1593 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1594 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1595 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1596 % cruzadas ja custam.
1597 \newlength\coppe@tocnumwidth
1598 \newlength\coppe@tocnummax
1599 \newlength\coppe@tocnumsep
1600 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1601 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1602 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1603 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1604 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1605 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1606 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1607 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1608 \newcommand\coppe@tocnumberline[1]{%
1609   \settowidth\@tempdima{#1}%
1610   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1611   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1612 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1613 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1614 \AtBeginDocument{%
1615   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{}{%
1616     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1617     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1618     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1619       \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1620     \fi}}
1621 \AtEndDocument{%
1622   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1623     \if@filesw
1624       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1625         {\the\coppe@tocnummax}}%
1626     \fi
1627     \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1628     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1629     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1630       \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1631     \fi
1632   \fi}
1633 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada

```

```

1634 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1635 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1636 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1637 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1638 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1639   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1640     \vskip\z@ \@plus.2\p@
1641     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
1642     \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1643     \leavevmode
1644     #2%
1645     \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1646     \null\nobreak\hskip-\leftskip
1647     #3\nobreak
1648     \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1649     \hfill\nobreak
1650     \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1651   \fi}
1652 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1653 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1654 \renewcommand\@dotsep{2}
1655 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1656 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
1657 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1658 %
1659 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1660 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
1661 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1662 % sozinha no pe da folha.
1663 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1664   \addpenalty{-\@highpenalty}%
1665   \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1666   \penalty\@highpenalty}
1667 \renewcommand*\l@section[2]{%
1668   \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1669 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1670   \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1671 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1672   \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
1673 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
1674   \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1675 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1676 %      "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

26.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```
1677 \RequirePackage{caption}
```

```

1678 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
1679 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1680 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1681 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1682 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1683 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1684 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1685 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1686 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1687 \RequirePackage{subcaption}
1688 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1689 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1690 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1691 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1692 \RequirePackage{float}
1693 \floatstyle{plaintop}
1694 \restylefloat{figure}
1695 \restylefloat{table}
1696 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1697 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1698 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1699 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1700 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1701 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1702 \floatname{quadro}{\quadroname}
1703 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1704 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
1705 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1706 \let\l@quadro\l@figure
1707 \newcommand\listofquadros{%
1708   \chapter*{\listquadroname}%
1709   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1710   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1711   \@starttoc{loq}}
1712 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1713 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1714 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1715 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1716 \newcommand{\cpsourcenam}{\coppestring{source}}
1717 \newcommand{\cpsource}[1]{%
1718   \par\addvspace{\smallskipamount}%
1719   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenam: #1\par}}
1720 \let\cpfonte\cpsource
1721 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1722 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
1723 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1724 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1725 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1726 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1727 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1728 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1729 % selected costs nothing.
1730 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1731 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs

```

```

1732 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
1733 % Mapas of the example showed the first time.
1734 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1735   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1736   \floatname{#1}{#2}%
1737   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1738   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1739   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1740     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1741     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1742     \@starttoc{lo#1}}}%
1743 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1744 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1745 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1746 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1747 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
1748 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "---"
1749 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1750 \RequirePackage{enumitem}
1751 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1752 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1753 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1754 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1755 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1756 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1757 % class option). -----
1758 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
1759 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1760 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1761 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1762 %
1763 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1764 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1765 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1766 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1767 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1768 % \let taken here would be thrown away.
1769 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1770   \ifdefined\directlua\else
1771     \if@coppemorewrites\else
1772       \ifundefined{tf@#1}{%
1773         \ifnum\count17>14
1774           \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1775             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1776             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
1777             Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1778             (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1779             (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
1780             'morewrites');\MessageBreak
1781             (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1782             A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1783             nao e dela: e a soma de todas.}%
1784           \fi}}}%
1785   \fi

```

```

1786 \fi}
1787 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
1788 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1789 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1790 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1791 % doubling, and the hook only has to call it.
1792 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1793   \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
1794 % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1795 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1796 % por que compartilhar a coluna.
1797 \def\@starttoc##1{%
1798   \coppe@checkwrites{##1}%
1799   \begingroup
1800     \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1801     \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1802     \coppe@orig@starttoc{##1}%
1803   \endgroup}}
1804 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

26.2.4 Paginação

A 2.7 é literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, são contadas sequencialmente mas não numeradas; a folha adicional da ficha catalográfica não pode ser contada nem numerada; e o número só aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o último algarismo a 2 cm da direita.

São quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. `tools/conferir-norma.py` mede as quatro no PDF pronto.

```

1805 \RequirePackage{fancyhdr}
1806 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1807 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1808 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1809 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1810 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1811 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1812 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1813 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
1814 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1815 % \addcontentsline directly and is unaffected.
1816 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1817   \if\coppe@listastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi
1818 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1819 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
1820 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1821 % the sumario.
1822 \newif\if\coppe@glosspre \coppe@glossprefalse
1823 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1824 % Onde o folio é impresso. O \fancyhead recebe a fatia da página em que escreve:
1825 % 'R0,LE' e "direita nas ímpares, esquerda nas pares", que é o que uma tese
1826 % impressa frente e verso pede.
1827 %
1828 % Sem twoside, porém, a fatia 'E' não existe -- e a classe é de UMA FACE por

```

```

1829 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
1830 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
1831 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
1832 % dezoito.
1833 %
1834 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
1835 % e e o que 'R' quer dizer.
1836 \newcommand\coppe@foliohead{%
1837   \if@coppetwoside
1838     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
1839   \else
1840     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
1841   \fi}
1842 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
1843   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
1844 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
1845 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
1846 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
1847   \clearpage
1848   \if@twoside
1849     \ifodd\c@page\else
1850       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1851     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
1852   \fi
1853 \fi}
1854 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
1855 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
1856 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
1857 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
1858 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
1859 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
1860 %
1861 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
1862 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
1863 % que existe.
1864 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
1865   p\kern-.025em e}}\kern-.08em
1866 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
1867 \newboolean{maledoc}
1868 \setboolean{maledoc}{false}
1869 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
1870 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
1871 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
1872 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
1873 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
1874 % cada uma o seu booleano.
1875 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
1876 %
1877 % Class options.
1878 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
1879 % fixed language slots:
1880 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
1881 %              Set by a class option: brazilian (default), english,
1882 %              spanish, french, italian, or any user-supplied language

```

```

1883 %                that ships a coppe-lang-<name>.def file.
1884 % * foreign -- the language used by the foreignabstract environment and
1885 %                by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
1886 %                brazilian when main=english) for back-compat.
1887 % * third -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
1888 %                in the preamble (for citations or quotations in a third
1889 %                language). Has no class option of its own.
1890 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
1891 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
1892 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
1893 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
1894 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
1895 \def\coppe@mainlang{brazilian}
1896 \def\coppe@foreignlang{english}

```

26.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

26.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

1897 \DeclareOption{brazilian}{%
1898   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1899 \DeclareOption{english}{%
1900   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
1901 \DeclareOption{spanish}{%
1902   \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
1903 \DeclareOption{french}{%
1904   \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
1905 \DeclareOption{italian}{%
1906   \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1907 \DeclareOption{msc}{%
1908   \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
1909   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1910   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1911   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1912   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1913   \newcommand{\local@doctype}{Dissertação}
1914   \newcommand{\foreign@doctype}{Dissertation}
1915 }
1916 \DeclareOption{dsccexam}{%

```

```

1917 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
1918 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1919 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1920 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1921 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1922 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1923 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
1924 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1925 }
1926 \DeclareOption{mscexam}{%
1927 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
1928 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1929 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1930 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1931 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1932 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1933 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
1934 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1935 }
1936 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
1937 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
1938 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
1939 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
1940 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
1941 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
1942 %
1943 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
1944 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
1945 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
1946 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
1947 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
1948 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
1949 %
1950 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
1951 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
1952 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
1953 % dele.
1954 %
1955 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
1956 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
1957 \DeclareOption{mscsem}{%
1958 \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
1959 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1960 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1961 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1962 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1963 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1964 \newcommand\local@doctype{Seminário}
1965 \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
1966 }
1967 \DeclareOption{dsc}{%
1968 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
1969 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1970 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}

```

```

1971 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1972 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1973 \newcommand\local@doctype{Tese}
1974 \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1975 }
1976 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
1977 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
1978 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1979 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1980 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
1981 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1982 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
1983 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
1984 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1985 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1986 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1987 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1988 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1989 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1990 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1991 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1992 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1993 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1994 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1995 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1996 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
1997 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
1998 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1999 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
2000 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
2001 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
2002 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
2003 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
2004 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.
2005 %
2006 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para
2007 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
2008 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
2009 % prescreve para o presidente da banca.
2010 %
2011 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
2012 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
2013 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
2014 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
2015 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
2016 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
2017 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
2018 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
2019 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam

```

```

2020 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
2021 \newif\if@coppe semlinks \@coppe semlinks false
2022 \DeclareOption{semlinks}{\@coppe semlinks true}
2023 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
2024   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
2025   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
2026 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
2027 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
2028 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
2029 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
2030 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
2031 \newif\if@coppe coadv resumo \@coppe coadv resumo false
2032 \DeclareOption{coorientador}{\@coppe coadv resumo true}
2033 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
2034 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
2035 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
2036 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
2037 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
2038 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
2039 % a quizer pede 'resumosemreferencia'.
2040 %
2041 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
2042 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
2043 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
2044 % opcao existe.
2045 \newif\if@coppe ref resumo \@coppe ref resumo true
2046 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@coppe ref resumo false}
2047 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
2048 %
2049 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
2050 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
2051 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
2052 % o mes/ano, centralizados;
2053 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
2054 % pedidos, e o Programa;
2055 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
2056 % 5. o resumo propriamente dito.
2057 %
2058 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
2059 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
2060 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
2061 %
2062 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
2063 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
2064 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
2065 \newif\if@coppe res id pag \@coppe res id pag true
2066 \newif\if@coppe res id titulo \@coppe res id titulo true
2067 \newif\if@coppe res id orient \@coppe res id orient true
2068 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
2069 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
2070 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
2071 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
2072 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
2073 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.

```

```

2074 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
2075 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
2076 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
2077 %
2078 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
2079 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
2080 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
2081 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
2082 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhotrue}
2083 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
2084 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidetrue}
2085 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
2086 % --- Fluxos de escrita -----
2087 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
2088 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
2089 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
2090 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
2091 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
2092 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
2093 %
2094 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
2095 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
2096 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
2097 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
2098 % happening (see \coppe@starttoc below).
2099 %
2100 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
2101 %
2102 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
2103 %   and the class supports it.
2104 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
2105 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
2106 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
2107 %
2108 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
2109 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
2110 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
2111 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
2112 %
2113 % Three things keep that from becoming a burden:
2114 %
2115 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
2116 %   and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
2117 %   would never have reached the ceiling anyway.
2118 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
2119 %   patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
2120 %   shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
2121 %   can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
2122 %   escape exists.
2123 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
2124 %   package is an error rather than a warning.
2125 %
2126 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
2127 \newif\if@coppemorewrites \@coppemorewritetrue

```

```

2128 \newif\if@coppemwforced \@coppemwforcedfalse
2129 \DeclareOption{morewrites}{\@coppemorewritetrue\@coppemwforcedtrue}
2130 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppemorewritesfalse}
2131 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
2132 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
2133 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
2134 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
2135 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
2136 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
2137 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
2138 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}
2139 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}

```

26.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

2140 \ProcessOptions\relax
2141 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
2142 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
2143 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
2144 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
2145 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
2146 %
2147 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
2148 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
2149 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
2150 % no proprio \documentclass.
2151 \@ifundefined{coppe@doctypekey}{%
2152   \ClassError{coppe}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
2153     A classe coppe precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
2154     msceexam,\MessageBreak
2155     dscexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
2156     \string\documentclass[dsc]\string{coppe\string}.}%
2157 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
2158 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
2159 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
2160 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
2161 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
2162 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
2163 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2164 \newcommand{\@degree}{??}
2165 \newcommand{\@degreename}{??}
2166 \newcommand{\local@degname}{??}
2167 \newcommand{\foreign@degname}{??}
2168 \newcommand{\local@doctype}{??}
2169 \newcommand{\foreign@doctype}{??}
2170 }{}
2171 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
2172 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
2173 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
2174 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
2175 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
2176 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
2177 \if@coppesansserif
2178   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%

```

```

2179 \fi
2180 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
2181 % thing after the options are read.
2182 \if@coppemorewrites
2183   \ifdefined\directlua
2184 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
2185 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
2186 % in play here either.
2187   \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
2188   \@coppemorewritesfalse
2189 \else
2190 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
2191 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
2192 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
2193 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
2194 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
2195 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
2196 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
2197 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
2198 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
2199 % taking all of them starves nobody.
2200   \IfFileExists{morewrites.sty}
2201     {\RequirePackage{morewrites}}%
2202     \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
2203   {\if@coppemwforced
2204     \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
2205     esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
2206     que nao precisa dele.}%
2207   \else
2208     \ClassWarningNoLine{coppe}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
2209     Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
2210     com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2211     de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2212     \@coppemorewritesfalse
2213   \fi}%
2214 \fi
2215 \fi
2216 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2217 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2218 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2219 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
2220 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2221 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
2222 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2223 % folha, as 2.7 requires.
2224 \if@coppetwoside
2225   \@twoside true
2226   \geometry{twoside}%
2227 \fi

```

26.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 16: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de

resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

26.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

2228 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2229 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2230 \def\coppe@@englishstr{english}
2231 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2232 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2233 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2234 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2235 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2236 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2237 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2238 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2239 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2240 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2241 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2242 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2243 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2244 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2245 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2246 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
2247 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2248 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2249 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2250 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2251 \@ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{}{%
2252   \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}
2253   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2254 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

26.4.2 O despachante de textos fixos

```

2255 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2256 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2257 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2258 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2259 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2260   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2261 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\language @#1}}
2262 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
2263 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
2264 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2265 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
2266 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2267   \def\coppe@@cur{#1}%
2268   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2269   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2270     \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
2271     {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2272   \fi\fi}
2273 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2274 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2275 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle

```

```

2276 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2277 \providecommand{\titlein}[2]{%
2278   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2279 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2280 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2281 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2282 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
2283 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2284 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2285 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2286 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2287 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2288 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2289 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2290 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2291 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2292 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}
2293 \copperdefstring{english}{program}{Program}
2294 \copperdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
2295 \copperdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
2296 \copperdefstring{brazilian}{references}{Referências}
2297 \copperdefstring{english}{references}{References}
2298 \copperdefstring{brazilian}{in:}{em}
2299 \copperdefstring{english}{in:}{in}
2300 \copperdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
2301 \copperdefstring{english}{art}{Art}
2302 \copperdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
2303 \copperdefstring{english}{platform}{Platform}
2304 \copperdefstring{brazilian}{directedby}{Direção de}
2305 \copperdefstring{english}{directedby}{Directed by}
2306 \copperdefstring{brazilian}{producedby}{Produção de}
2307 \copperdefstring{english}{producedby}{Produced by}
2308 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
2309 \copperdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2310 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de Símbolos}
2311 \copperdefstring{english}{listsymbol}{List of Symbols}
2312 \copperdefstring{brazilian}{glossary}{Glossário}
2313 \copperdefstring{english}{glossary}{Glossary}
2314 % --- A folha de resumo -----
2315 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2316 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2317 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2318 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2319 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
2320 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
2321 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
2322 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
2323 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
2324 % cabecalho em portugues.
2325 %
2326 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
2327 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
2328 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
2329 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de

```

```

2330 % gramatica.
2331 %
2332 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
2333 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
2334 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
2335 % palavra e nada avisa.
2336 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
2337 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
2338 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
2339 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
2340 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
2341 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
2342 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
2343 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
2344 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
2345 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
2346 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{à COPPE/UFRJ como parte dos
2347 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
2348 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
2349 of the requirements for the degree of}
2350 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ciências}
2351 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
2352 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave é escolhida pela opção de
2353 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
2354 \copperdefstring{brazilian}{doctypemsc} {Dissertação}
2355 \copperdefstring{english} {doctypemsc} {Dissertation}
2356 \copperdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
2357 \copperdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
2358 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
2359 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
2360 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
2361 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
2362 \copperdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
2363 \copperdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
2364 \copperdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
2365 \copperdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
2366 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2367 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2368 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2369 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2370 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2371 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2372 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2373 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale} {Aprovada por}
2374 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2375 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale} {Aprovada em}
2376 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2377 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2378 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2379 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2380 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2381 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2382 % também em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que são módulos
2383 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma não dá

```

```

2384 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2385 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2386 % junto.
2387 \copperdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
2388 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2389 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2390 \copperdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
2391 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2392 \copperdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
2393 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2394 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2395 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2396 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2397 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2398 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2399 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2400 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2401 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2402 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2403 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2404 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2405 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2406 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2407 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2408 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2409 % Month names.
2410 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2411 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2412 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
2413 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2414 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2415 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2416 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2417 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2418 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2419 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2420 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2421 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2422 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2423 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2424 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2425 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2426 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2427 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2428 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2429 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2430 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2431 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2432 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2433 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2434 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2435 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2436 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2437 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.

```

```

2438 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2439 \copperdefstring{english}{babelname}{english}

```

26.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

2440 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2441 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2442 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2443 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2444 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2445 \@for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2446   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2447   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2448   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2449     \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2450     {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2451     {\ClassError{coppe}
2452       {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2453       {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}}%
2454   \fi\fi}
2455 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2456 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2457 \RequirePackage{csquotes}
2458 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

26.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

26.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

2459 % --- Code listings & algorithms: the listings
2460 % package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2461 % \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2462 % the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2463 \RequirePackage{xcolor}
2464 \RequirePackage{listings}
2465 \RequirePackage{fancyvrb}
2466 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
2467 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
2468 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2469   literate=%
2470   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
2471   {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%
2472   {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{c}}1%
2473   {\~}{\~{c}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{E}}1%
2474   {\~}{\~{E}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{U}}1%
2475   {\~}{\~{U}}1%
2476 }

```

```

2477 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2478 \AtBeginDocument{%
2479   \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2480   \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2481 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2482 \newcommand\listofprogramas{%
2483   \chapter*{\lstlistlistingname}%
2484   \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2485   \mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2486   \@starttoc{lol}}
2487 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2488 % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2489 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2490 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2491 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2492 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2493 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2494 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2495 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2496 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2497 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2498 %
2499 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2500 % defined while the class is still loading.
2501 \newsavebox\coppe@lstarrow
2502 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2503 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2504   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2505   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2506   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2507   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2508   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2509   escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2510 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}]%
2511   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname
2512 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!]}
2513 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}]}
2514 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2515   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2516   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2517   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2518   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2519   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2520   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2521   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2522 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]}
2523 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2524   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2525   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2526   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2527   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2528   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2529 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]}
2530 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%

```

```

2531 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2532 keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2533 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2534 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2535 breaklines=true,escapechar=',%
2536 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2537 \lstnewenvironment{prolog}[1][\{\prologstyle\lstset{#1}%
2538 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2539 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2540 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2541 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2542 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2543 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2544 breaklines=true,escapechar=',%
2545 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2546 \lstnewenvironment{java}[1][\{\javastyle\lstset{#1}%
2547 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2548 \newcommand\javainline[1][\{\javastyle\lstinline!#1!}%
2549 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[!#1][!#2]}%
2550 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2551 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2552 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2553 % example,
2554 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2555 % ...
2556 % \end{Verbatim}
2557 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2558 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

26.5.2 Algoritmos

```

2559 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2560 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2561 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2562 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2563 \ifx\coppe@@algotlang@empty
2564 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2565 \else
2566 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,linesnumbered,lined,algochapter,ruled]
2567 \fi
2568 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2569 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2570 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2571 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2572 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2573 %
2574 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2575 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2576 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
2577 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2578 \SetAlgoCaptionSeparator{\textendash}
2579 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2580 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2581 \SetAlCapSty{textnormal}

```

```

2582 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2583 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2584 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2585 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2586 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2587 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2588 % respected.

```

26.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

26.6.1 Identificação do trabalho

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2589 \newcommand\coppe@deptcode{}
2590 \newcommand\meta@deptname{}
2591 \newcommand\department[1]{%
2592 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2593 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2594 % (Computação) that the cover and the folha de rosto typeset;
2595 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2596 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2597 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2598 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are
2599 % written out here rather than derived from one another because there is no
2600 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2601 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2602 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2603 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2604   {\global\def\local@deptname{Engenharia Biomédica}
2605     \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
2606     \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2607 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
2608   {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2609     \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2610     \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2611 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
2612   {\global\def\local@deptname{Engenharia Elétrica}
2613     \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
2614     \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2615 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
2616   {\global\def\local@deptname{Engenharia Mecânica}
2617     \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2618     \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
2619 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}{
2620   {\global\def\local@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2621     \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2622     \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2623 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}{

```

```

2624   {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2625     \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2626     \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
2627 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}{
2628   {\global\def\local@deptname{Engenharia Oceânica}
2629     \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2630     \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2631 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}{
2632   {\global\def\local@deptname{Planejamento Energético}
2633     \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2634     \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2635 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}{
2636   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produção}
2637     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2638     \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2639 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}{
2640   {\global\def\local@deptname{Engenharia Química}
2641     \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2642     \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2643 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}{
2644   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2645     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2646     \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2647 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}{
2648   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2649     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2650     \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2651 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}{
2652   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2653     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2654     \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}}{}
2655 }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2656 \renewcommand\title[1]{%
2657   \global\def\local@title{#1}%
2658   \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2659 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2660 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2661   \global\def\foreign@title{#1}%
2662   \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2663 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2664 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2665 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the

```

```

2666 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2667 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2668 % rosto, subordinated to the title by a colon.
2669 \newcommand\subtitle[1]{%
2670   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2671 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2672   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2673 \newcommand\subtitlein[2]{%
2674   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2675 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2676 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2677 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2678 % change is applied to the title alone.
2679 \newcommand\coppe@titleblock{%
2680   \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}}%
2681 \ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\coppe@selectsubtitle}}
2682 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2683 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2684 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2685 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2686 % advisor label already did.
2687 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2688 \newcommand\coadvisor[5][{}]{%
2689   \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2690   \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2691   \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2692   \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2693   \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2694   \global\advance\@coadvisor by 1
2695 }
2696 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2697   \ifnum\@coadvisor>1
2698     \coppemainstring{coadvisors}%
2699   \else
2700     \coppemainstring{coadvisor}%
2701   \fi}
2702 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
2703 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2704   \ifnum\@coadvisor>1
2705     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2706   \else
2707     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2708   \fi}
2709 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
2710 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2711 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2712 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2713 \newcommand\coppe@volumeline{%
2714   \ifnum\coppe@nvolumes>1
2715     \par\vspace*{4mm}%
2716     \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2717     \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2718 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2719 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume

```

```

2720 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2721     \par
2722 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2723 \newcount\@advisor\@advisor0
2724 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2725 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2726 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2727 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2728 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2729 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2730 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2731 %
2732 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2733 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2734 % no lugar errado da folha:
2735 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2736 % tres, de proposito.
2737 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2738 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2739 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2740 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2741 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2742 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2743 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2744 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2745 \newcommand\advisor[5][]{%
2746   \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2747   \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2748   \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2749   \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2750   \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2751   \global\advance\@advisor by 1
2752   \ifnum\@advisor>1
2753     \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2754     \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2755   \fi
2756 }

```

`\examiner`

```

2757 \newcount\@examiner\@examiner0
2758 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2759 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2760 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2761 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2762 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2763 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2764 \newcommand\examiner[4][]{%
2765   \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2766   \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2767   \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2768   \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2769   \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}

```

```

2770 \global\advance\@examiner by 1
2771 }

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.
2772 \renewcommand\author[2]{%
2773 \global\def\@authname{#1}
2774 \global\def\@authsurn{#2}
2775 }

\date Sets the document's nominal month and year (used by the cover, the folha
de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\coppe@docmonth /
\coppe@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which
would clobber \today.
2776 \renewcommand\date[2]{%
2777 \def\coppe@docmonth{#1}%
2778 \def\coppe@docyear{#2}}

\local@monthname
2779 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2780 Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2781 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

\foreign@monthname
2782 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2783 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2784 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

\keyword
2785 \newcounter{keywords}
2786 \newcommand\keyword[1]{%
2787 \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2788 \global\addtocounter{keywords}{1}
2789 }
2790 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2791 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2792 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2793 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2794 \newcounter{foreignkeywords}
2795 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2796 \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2797 \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2798 }
2799 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2800 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2801 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2802 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2803 \newcounter{braziliankeywords}
2804 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2805 \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2806 \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2807 }
2808 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2809 % separated from one another by semicolons.

```

```

2810 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2811 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2812   \ifnum#3>0
2813     \par\vspace*{7mm}%
2814     \noindent\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2815     \count1=0
2816     \@whilenum\count1<#3\do{%
2817       \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2818       \csname #2\the\count1\endcsname
2819       \advance\count1 by 1}%
2820     .\par}%
2821 \fi}

```

`\areaconcentracao` Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
`\linhapesquisa` folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
`\tipoproducao` each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
`\projetovinculado` cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

```

\nomeprojeto 2822 \newcommand\coppe@areaconc{}
\agenciafomento 2823 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
2824 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2825 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2826 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2827 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
2828 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
2829 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
2830 \newcommand\coppe@projetovinc{}
2831 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
2832 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}
2833 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
2834 \newcounter{coppeagencias}
2835 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2836   \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
2837   \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
2838   \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

2839 \newcommand\freeconfig[6]{%
2840   \providecommand\@degree{}
2841   \renewcommand\@degree{#1}
2842   \providecommand\@degreename{}
2843   \renewcommand\@degreename{#2}
2844   \providecommand\local@degname{}
2845   \renewcommand\local@degname{#3}
2846   \providecommand\foreign@degname{}
2847   \renewcommand\foreign@degname{#4}
2848   \providecommand\local@doctype{}
2849   \renewcommand\local@doctype{#5}
2850   \providecommand\foreign@doctype{}
2851   \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2852 }

```

26.6.2 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

2853 \renewcommand\frontmatter{%
2854   \cleardoublepage
2855   \@mainmatterfalse
2856 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2857 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2858 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2859 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2860 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2861 %
2862 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2863 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2864 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2865 % option warns.
2866 \if@copperoman
2867   \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2868     on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2869     textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2870     those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2871     continuing the count. Drop the option to comply}%
2872   \pagenumbering{roman}%
2873 \fi
2874 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2875 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2876 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2877 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2878 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2879 \begingroup
2880   \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2881   \singlespacing
2882   \makefrontpage
2883   \clearpage
2884 \endgroup
2885 \if@copperoman
2886   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2887   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2888   \pagestyle{coppe}%
2889 \else
2890   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2891   \pagestyle{empty}%
2892 \fi
2893 }
```

`\mainmatter`

```

2894 \renewcommand\mainmatter{%
2895   \coppe@mainBegin
2896   \cleardoublepage
2897   \@mainmattertrue
2898   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2899   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2900   \pagestyle{coppe}%

```

```

2901 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2902 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2903 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2904 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2905 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2906 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2907 \if@copperoman\pagenumbering{arabic}\fi}

```

`\backmatter`

```

2908 \renewcommand\backmatter{%
2909   \if@openright
2910     \cleardoublepage
2911   \else
2912     \clearpage
2913   \fi}
2914 %

```

26.6.3 O colófon

`\coppetexfinalpage` Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overrideable: `\coppefinalengine` (engine name), `\coppefinalfont` (text body font), `\coppefinalsystem` (operating system and machine), `\coppefinaltexsystem` (the engine's own banner), `\coppefinaltime` (the hour of compilation) and `\coppefinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da bibl_{at}ex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefina `\coppefinalsystem` como vazio.

```

2915 \providecommand{\coppefinalengine}{%
2916   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\pdftexversion
2917   \@nil.\pdftexrevision\fi
2918   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\luatexversion
2919   \@nil.\luatexrevision\fi
2920   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2921 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2922 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2923 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2924 % numero, e e o pior que acontece.
2925 \def\coppe@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2926 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2927 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2928 \providecommand{\coppefinaltexsystem}{%
2929   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdftexbanner}}\fi
2930   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2931   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2932 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2933 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2934 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2935 \def\coppe@lmrname{lmr}
2936 \def\coppe@lmssname{lmss}
2937 \providecommand{\coppefinalfont}{%
2938   \edef\coppe@temp{\familydefault}%
2939   \ifx\coppe@temp\coppe@lmrname
2940     Latin Modern (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2941   \else
2942     \ifx\coppe@temp\coppe@lmssname
2943       Latin Modern Sans (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2944     \else
2945       da família \texttt{\coppe@temp}, codificação
2946       \texttt{\encodingdefault}%
2947     \fi
2948   \fi}
2949 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2950 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2951 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2952 % esse nome. Sem resposta, \coppe@sysname fica vazio e a frase do colofao
2953 % omite a parte do sistema.
2954 \let\coppe@sysname\@empty
2955 \let\coppe@sysnode\@empty
2956 \let\coppe@sysmach\@empty
2957 \ifLuaTeX

```

```

2958 \edef\coppe@sysname{\directlua{%
2959     local u = os.uname and os.uname() or {}
2960     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2961 \edef\coppe@sysnode{\directlua{%
2962     local u = os.uname and os.uname() or {}
2963     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2964 \edef\coppe@sysmach{\directlua{%
2965     local u = os.uname and os.uname() or {}
2966     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2967 \else
2968 \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2969 \ifeof\@inputcheck\else\def\coppe@sysname{Windows}\fi
2970 \immediate\closein\@inputcheck
2971 \fi
2972 \providecommand{\coppefinalsystem}{%
2973     \ifx\coppe@sysname\@empty\else
2974         , em \coppe@sysname
2975         \ifx\coppe@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\coppe@sysnode}\fi
2976         \ifx\coppe@sysmach\@empty\else\space\texttt{\coppe@sysmach}\fi
2977     \fi}
2978 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2979 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2980 \newcount\coppe@finalhh
2981 \newcount\coppe@finalmm
2982 \providecommand{\coppefinaltime}{%
2983     \coppe@finalhh=\time \divide\coppe@finalhh by 60
2984     \coppe@finalmm=\coppe@finalhh \multiply\coppe@finalmm by -60
2985     \advance\coppe@finalmm by \time
2986     \ifnum\coppe@finalhh<10 0\fi\the\coppe@finalhh:%
2987     \ifnum\coppe@finalmm<10 0\fi\the\coppe@finalmm}
2988 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2989 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2990 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2991 % para um pacote que tenha declarado so a data.
2992 \def\coppe@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
2993 \newcommand\coppe@pkgversion[1]{%
2994     \@ifundefined{ver@#1}{}%
2995     \expandafter\expandafter\expandafter\coppe@grabversion
2996     \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
2997 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
2998     \emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
2999     da COPPE/UFRJ}}
3000 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
3001     \clearpage
3002     % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
3003     % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
3004     \if@twoside
3005         \ifodd\c@page
3006             \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
3007         \fi
3008     \fi
3009     \thispagestyle{empty}%
3010     \null\vfill
3011     \begin{otherlanguage}{brazilian}%

```

```

3012 \begin{center}
3013 {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
3014 \textbf{Colofão}\par
3015 \vspace{0.7em}
3016 \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
3017 Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{},
3018 na fonte \coppefinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
3019 foi processada por Bib\LaTeX~\coppe@pkgversion{biblatex.sty} e
3020 Biber. }{Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
3021 versão~\coppe@version, disponível no repositório GitHub
3022 \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
3023 conformidade com a \coppefinalmanual.
3024 \par\vspace{0.5em}
3025 Gerado em \today, às \coppefinaltime\coppefinalsystem, por
3026 \coppefinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
3027 \end{minipage}\par}
3028 \end{center}
3029 \end{otherlanguage}%
3030 \vspace*{2cm}%
3031 \clearpage}

```

26.6.4 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

3032 \newcommand\makecover{%
3033 \begin{titlepage}%
3034 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
3035 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
3036 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
3037 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
3038 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
3039 \pagestyle{empty}%
3040 \singlespacing
3041 \centering
3042 \makebox[\linewidth]{%
3043 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3044 \coppe@logo{coppe-logo}}\par
3045 \vspace{1.5cm}
3046 {\singlespacing
3047 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
3048 \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\\
3049 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}}\par
3050 \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}}\par}
3051 \vspace{\stretch{2}}
3052 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{@authname\ @authsurn}}}\par
3053 \vspace{\stretch{2}}
3054 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3055 \coppe@volumeline

```

```

3056 \vspace{\stretch{3}}
3057 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
3058 \coppe@docyear
3059 \end{titlepage}%
3060 }

\maketitle

3061 \renewcommand\maketitle{%
3062 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
3063 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
3064 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
3065 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
3066 % until the textual part starts.
3067 \pagenumbering{alph}
3068 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
3069 \makecover
3070 \pagenumbering{arabic}
3071 \begin{titlepage}
3072 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
3073 % que transborde.
3074 \pagestyle{empty}%
3075 \singlespacing
3076 \begin{flushleft}
3077 \vspace*{1.5mm}
3078 \setlength\baselineskip{0pt}
3079 \setlength\parskip{1mm}
3080 \makebox[\linewidth]{%
3081 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3082 \coppe@logo{coppe-logo}}
3083 \end{flushleft}
3084 \vspace{1.05cm}
3085 \begin{center}
3086 \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
3087 \vspace*{3cm}
3088 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3089 \coppe@volumeline
3090 \end{center}
3091 \vspace*{2.1cm}
3092 \begin{flushright}
3093 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
3094 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
3095 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
3096 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
3097 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3098 \singlespacing\frontcover@maintext
3099 \end{minipage}\par
3100 \end{flushright}
3101 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
3102 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
3103 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
3104 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
3105 \vspace*{12mm}
3106 {\singlespacing
3107 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\par

```

```

3108 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
3109 \vspace*{5mm}}}%
3110 \nohyphens{%
3111 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3112 \local@advisorstring: &
3113 \count1=0
3114 \toks@={}
3115 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3116 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3117 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3118 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3119 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3120 \else
3121 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3122 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3123 \expandafter&\expandafter\space%
3124 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3125 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3126 }%
3127 \fi
3128 \advance\count1 by 1}
3129 \the\toks@
3130 \end{tabularx}}}%
3131 \ifnum\@coadvisor>0
3132 \par\vspace*{2mm}%
3133 \nohyphens{%
3134 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3135 \local@coadvisorstring: &
3136 \count1=0
3137 \toks@={}
3138 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3139 \ifcase\count1
3140 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3141 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3142 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3143 \else
3144 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3145 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3146 \expandafter&\expandafter\space%
3147 \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3148 \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3149 }%
3150 \fi
3151 \advance\count1 by 1}
3152 \the\toks@
3153 \end{tabularx}}}%
3154 \fi
3155 \par}
3156 \vspace*{\fill}
3157 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
3158 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
3159 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
3160 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
3161 % the month is what the abstract pages and the colophon use.

```

```

3162 \begin{center}
3163 \local@cityname\par
3164 \coppe@docyear
3165 \end{center}
3166 \end{titlepage}
3167 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
3168 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
3169 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
3170 % R57); the verso is gone with the printed copy.
3171 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
3172 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
3173 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
3174 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
3175 % whatever follows it is folha 2.
3176 \setcounter{page}{2}%
3177 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
3178 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
3179 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
3180 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
3181 % back after it.
3182 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
3183 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
3184 %
3185 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
3186 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
3187 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
3188 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
3189 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
3190 \if@coppeexame\else
3191 \begingroup
3192 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
3193 \makefolhaadicional\clearpage
3194 \endgroup
3195 \addtocounter{page}{-1}%
3196 \fi
3197 \global\let\maketitle\relax%
3198 \global\let\and\relax}

3199 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
3200 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
3201 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
3202 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
3203 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
3204 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
3205 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
3206 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
3207 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
3208 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
3209 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
3210 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
3211 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\}{#1\ }#2%
3212 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\}{, #3}%
3213 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\}{, #4}}
3214 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,

```

```

3215 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
3216 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
3217 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
3218 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
3219 % below still uses it as the gap between entries.
3220 \newlength\coppe@membrogap
3221 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
3222 \newcount\coppe@bancasize
3223 \newcommand\coppe@membro[4]{%
3224   \noindent\hspace*{8mm}%
3225   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
3226     \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
3227   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
3228 \newcommand\makefrontpage{%
3229   \begin{center}
3230     \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
3231     \vspace*{7mm}
3232     \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
3233       \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{:
3234         \coppe@selectsubtitle}}\par
3235   \end{center}\par
3236   \vspace*{8mm}
3237 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
3238 % 2.4 names the two pages together.
3239 \begin{flushright}
3240 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3241 \singlespacing\frontcover@maintext
3242 \end{minipage}
3243 \end{flushright}
3244 \vspace*{12mm}
3245 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
3246 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
3247 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
3248 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
3249 \noindent\local@approvedonname:\enspace
3250 \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprov}{}}
3251   {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
3252 \vspace*{12mm}
3253 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
3254 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
3255 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
3256 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
3257 %
3258 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
3259 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
3260 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
3261 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
3262 % accents and other protected commands in the names intact.
3263 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
3264 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
3265 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
3266 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
3267 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
3268 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every

```

```

3269 % document written before this change renders exactly as it did.
3270 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
3271 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
3272 \coppe@bancasize=\@examiner
3273 \if@coppeorientexam
3274 \advance\coppe@bancasize by \@advisor
3275 \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
3276 \fi
3277 \ifnum\coppe@bancasize>7
3278 \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
3279 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
3280 \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
3281 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
3282 \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
3283 \fi\fi\fi
3284 \gdef\coppe@bancalist{}%
3285 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3286 % folha lista apenas quem examinou.
3287 \if@coppeorientexam
3288 \count1=0
3289 \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3290 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3291 {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3292 {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3293 {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3294 {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3295 {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3296 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3297 \expandafter{\coppe@tmp}%
3298 \advance\count1 by 1}%
3299 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3300 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
3301 \count1=0
3302 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3303 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3304 {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3305 {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3306 {\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3307 {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3308 {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3309 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3310 \expandafter{\coppe@tmp}%
3311 \advance\count1 by 1}%
3312 \fi
3313 \count1=0
3314 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3315 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3316 {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3317 {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
3318 {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3319 {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
3320 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3321 \expandafter{\coppe@tmp}%
3322 \advance\count1 by 1}%

```

```

3323 \noindent\local@approvedname:\par
3324 \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3325 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3326 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3327 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3328 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3329 \vspace*{\fill}}

3330 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3331 \begingroup
3332 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3333 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3334 % for \count1, because the first ten counters are written
3335 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3336 \toks@={}% in this special case not necessary
3337 \count@=0 %
3338 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3339 % * a keyword separator is not necessary,
3340 % if there is just one keyword
3341 % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3342 % at least once, to get rid of the loop depended \count@
3343 \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3344 \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3345 \else
3346 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3347 \expandafter\the\expandafter\toks@
3348 \expandafter;\expandafter\space
3349 \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3350 }%
3351 \fi
3352 \advance\count@ by 1 %
3353 }%
3354 \edef\x{\endgroup
3355 \noexpand\hypersetup{%
3356 pdfkeywords={\the\toks@}%
3357 }%
3358 }%
3359 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
3360 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
3361 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
3362 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
3363 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
3364 \if@coppepdfa
3365 \endgroup
3366 \else
3367 \x
3368 \hypersetup{%
3369 pdfauthor={\@authname\ \@authsurn},
3370 pdftitle={\local@title},
3371 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3372 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
3373 \fi
3374 \hypersetup{%
3375 breaklinks={true},

```

```

3376 raiselinks={true},
3377 pageanchor={true},
3378 }%
3379 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em
3380 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
3381 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
3382 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
3383 \if@coppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi}

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.,” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\@isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

3384 \newcommand\makecatalog{%
3385   \vspace*{\fill}
3386   \begin{center}
3387     \setlength{\fboxsep}{5mm}
3388     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{%
3389       \begin{minipage}[c]{105mm}
3390         \setlength{\parindent}{5mm}
3391         \noindent\sloppy\nohyphens\@authsurn,
3392         \nohyphens\@authname\par
3393         \nohyphens{%
3394           \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsurn. -- \local@cityname:
3395           UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3396           \pageref{front:pageno},
3397           \pageref{LastPage}
3398           p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
3399           % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3400           % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3401           % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3402           % a name was split? Is this happening yet?
3403           \nohyphens{%
3404             \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3405               \local@advisorstring: &
3406               \count1=0
3407               \toks@={}
3408               \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3409                 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3410                   \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3411                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3412                     \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3413                 \else
3414                   \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3415                     \expandafter\the\expandafter\toks@
3416                     \expandafter&\expandafter\space
3417                     \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3418                     \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3419                 }%
3420               \fi
3421               \advance\count1 by 1}
3422               \the\toks@
3423             \end{tabularx}}\par
3424             \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --

```

```

3425     UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3426     Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
3427     \count1=0
3428     \count2=1
3429     \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3430         \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3431         \advance\count1 by 1
3432         \advance\count2 by 1}
3433     I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3434     \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3435     \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3436     II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3437     III. Título.}
3438     \end{minipage}}
3439     \end{center}
3440     \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaadiconal 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3441 \newcommand\coppe@fichafila{}
3442 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3443 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3444     \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3445 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3446     \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3447 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3448     \ifthenelse{\equal{\coppe@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3449 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3450 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3451 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3452 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3453 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3454 % empty vertical space when there is not.
3455 \newlength\coppe@capesgap
3456 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3457 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3458     \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3459 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3460 \newcommand\coppe@capescela[2]{%
3461     \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3462         \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3463     \end{minipage}\\ \hline}
3464 \newcommand\coppe@checativo{%
3465     \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{}}{%
3466     \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}\OR
3467         \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}\OR
3468         \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}\OR

```

```

3469 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}}{%
3470 \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\tipoproducao{ } value
3471 '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3472 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3473 ticked}}}}
3474 \newcommand\makefolhaadicional{%
3475 \clearpage
3476 \thispagestyle{empty}%
3477 \coppe@checativo
3478 {\singlespacing
3479 \begin{center}
3480 {\large\bfseries Informações Coleta CAPES}
3481 \end{center}
3482 \vspace{7mm}
3483 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
3484 \hline
3485 \coppe@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
3486 \vspace{1mm}
3487 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3488 Bibliográfica\par
3489 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
3490 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
3491 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
3492 \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
3493 intelectual?}{%
3494 \vspace{1mm}
3495 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3496 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace Não}
3497 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3498 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3499 \coppe@capescelula{Área de concentração da produção
3500 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}
3501 \coppe@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
3502 intelectual:}{%
3503 \ifthenelse{\value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3504 \count1=0
3505 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3506 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3507 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3508 \advance\count1 by 1}}
3509 \end{tabular}\par
3510 \vspace{9mm}
3511 \begin{center}
3512 {\large\bfseries Ficha catalográfica}\par
3513 \vspace{4mm}
3514 \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafila}{}}{%
3515 \if@copperascunho
3516 \makecatalog
3517 \else
3518 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3519 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
3520 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3521 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3522 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}}%

```

```

3523     \fi}{%
3524     \includegraphics [page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3525 \end{center}
3526 \par}}

```

\dedication

```

3527 \newcommand\dedication[1]{
3528   \gdef\@dedic{#1}
3529   \cleardoublepage
3530   \vspace*{\fill}
3531   \begin{flushright}
3532     \begin{minipage}{60mm}
3533       \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3534     \end{minipage}
3535   \end{flushright}}

```

26.6.5 As folhas de resumo

\coppe@coadvisorrows The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3536 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3537   \ifcoppecoadvresumo
3538     \ifnum\@coadvisor>0
3539       \par\vspace*{2mm}%
3540       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3541         #1: &
3542         \count1=0
3543         \toks@={}
3544         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3545           \ifcase\count1
3546             \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3547               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3548               \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3549           \else
3550             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3551               \expandafter\the\expandafter\toks@%
3552               \expandafter&\expandafter\space%
3553               \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3554               \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3555             }%
3556           \fi
3557           \advance\count1 by 1}
3558         \the\toks@
3559       \end{tabularx}%
3560     \fi
3561   \fi}

```

\coppe@refresumo The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo

venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution’s long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3562 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3563 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
3564 \newcommand\coppe@refresumo{%
3565   \if@coppere@refresumo
3566     \if@coppe@exame\else
3567       {\single spacing\noindent\sloppy
3568         \nohyphens{%
3569           \MakeUppercase{\@authsurname}, \@authname.
3570           \coppe@selecttitle
3571           \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\%
3572             : \coppe@selectsubtitle}.
3573           \local@cityname, \coppe@docyear.
3574           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3575           \local@instname, \local@universityname,
3576           \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3577   \vspace*{4mm}
3578   \fi
3579 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{⟨identificação da página⟩}{⟨título e autor⟩}{⟨orientação⟩}{⟨referência⟩}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as

quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@copperefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3580 \def\coppe@yes{true}
3581 \def\coppe@no{false}
3582 \newcommand\coppe@setresflag[2]{%
3583   \def\coppe@temp{#2}%
3584   \ifx\coppe@temp\coppe@yes
3585     \csname @coppe#1true\endcsname
3586   \else
3587     \ifx\coppe@temp\coppe@no
3588       \csname @coppe#1false\endcsname
3589     \else
3590       \ClassError{coppe}{%
3591         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
3592         Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
3593         de ser ‘true’ ou ‘false’}%
3594     \fi
3595   \fi}
3596 \newcommand\configuraresumos[4]{%
3597   \coppe@setresflag{residpag}{#1}%
3598   \coppe@setresflag{restitulo}{#2}%
3599   \coppe@setresflag{resorient}{#3}%
3600   \coppe@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\coppe@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\coppe@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\coppe@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

3601 \newcommand\coppe@resumocabeca{%
3602   \if@copperesidpag
3603     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3604     \vspace*{6mm}
3605   \fi
3606   \if@copperestitulo
3607     \begin{center}
3608       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3609       \vspace*{8mm}
3610     \@authname\ \@authsurn \par

```

```

3611 \vspace*{5mm}
3612 \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3613 \end{center}\par
3614 \vspace*{9mm}
3615 \fi
3616 \if@copperesorient
3617 \noindent%
3618 \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3619 \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3620 \count1=0
3621 \toks@={}
3622 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3623 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3624 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3625 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3626 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3627 \else
3628 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3629 \expandafter\the\expandafter\toks@
3630 \expandafter&\expandafter\space
3631 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3632 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3633 }%
3634 \fi
3635 \advance\count1 by 1}
3636 \the\toks@
3637 \end{tabularx}%
3638 \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3639 \vspace*{2mm}
3640 \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3641 \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3642 \vspace*{5mm}%
3643 \fi
3644 \coppe@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3645 \newenvironment{abstract}{%
3646 \cleardoublepage
3647 \thispagestyle{plain}
3648 \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
3649 \coppe@resumocabeca}{%
3650 \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
3651 {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}}%
3652 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3653 \newenvironment{foreignabstract}{%
3654 \cleardoublepage
3655 \thispagestyle{plain}
3656 \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%
3657 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3658 \coppe@resumocabeca}{%
3659 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3660 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%

```

```

3661         {CoppeForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
3662     \else
3663         \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3664         {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3665     \fi
3666 \end{otherlanguage}
3667 \vspace*{\fill}}
3668 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3669 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3670 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3671 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3672 %
3673 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3674 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3675 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3676 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3677 % olhados folha a folha.
3678 %
3679 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3680 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3681 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3682     \cleardoublepage
3683     \thispagestyle{plain}
3684     \def\coppe@reslang{brazilian}%
3685     \begin{otherlanguage}{brazilian}
3686     \coppe@resumocabeca}{%
3687 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3688 % this runs before \end{otherlanguage}, so \languagename is already brazilian.
3689     \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3690         \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3691         {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3692     \else
3693         \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3694         {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3695     \fi
3696 \end{otherlanguage}
3697 \vspace*{\fill}}

```

26.7 Listas, siglas e transcrições

26.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

3698 \renewcommand\listoffigures{%
3699     \coppe@hasLof

```

```

3700 \if@twocolumn
3701 \@restonecoltrue\onecolumn
3702 \else
3703 \@restonecolfalse
3704 \fi
3705 \chapter*{\listfigurename}%
3706 \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3707 \mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3708 {\MakeUppercase\listfigurename}%
3709 \@starttoc{lof}%
3710 \if@restonecol\twocolumn\fi
3711 }

```

\listoftables

```

3712 \renewcommand\listoftables{%
3713 \if@twocolumn
3714 \@restonecoltrue\onecolumn
3715 \else
3716 \@restonecolfalse
3717 \fi
3718 \chapter*{\listtablename}%
3719 \coppe@listtoc{\listtablename}%
3720 \mkboth{%
3721 \MakeUppercase\listtablename}%
3722 {\MakeUppercase\listtablename}%
3723 \@starttoc{lot}%
3724 \if@restonecol\twocolumn\fi
3725 }

```

26.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```

3726 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3727 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3728 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3729 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3730 \newcommand\printlosymbols{%
3731 \begingroup\@coppeglosspretrue
3732 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3733 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

3734 \def\makelosymbols{%
3735 \newwrite\@losfile
3736 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3737 \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
3738 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}}%
3739 \@sanitize%
3740 \wrtlos{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3741 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3742 \let\makelosymbols\@empty%
3743 }%
3744 \onlypreamble\makelosymbols

```

```

3745 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3746 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3747 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3748 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3749 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3750 %
3751 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3752 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3753 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3754 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3755 % numero nao ha para onde o link levar.
3756 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
3757 \newcommand\@wrls[3]{%
3758 \protected@write\@labfile{%
3759 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3760 \endgroup%
3761 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3762 \newcommand\printloabbreviations{%
3763 \begingroup\@coppeglosspretrue
3764 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3765 \input{\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3766 \def\makeloabbreviations{%
3767 \newwrite\@labfile
3768 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3769 \newcommand\abbrev[3] [] {\@bsphack\begingroup
3770 \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3771 \@sanitize
3772 \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
3773 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3774 \let\makeloabbreviations\@empty
3775 }
3776 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3777 \newcommand\@wrlab[3]{%
3778 \protected@write\@labfile{%
3779 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3780 \endgroup%
3781 \@esphack}

```

\newsigla Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. \newsigla{key}{SIGLA}{full form}
 \sigla declares one; \sigla{key} prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it in the list of abbreviations and acronyms (through \abbrev, so \makeloabbreviations must be active), then just “SIGLA” on later uses. \sigla*{key} forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3782 \newcommand\newsigla[3]{%
3783 \@namedef{coppe@sigla@s#1}{#2}%
3784 \@namedef{coppe@sigla@l#1}{#3}%
3785 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
3786 \@ifundefined{abbrev}{%
3787 {\abbrev{\@nameuse{coppe@sigla@s#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l#1}}}}

```

```

3788 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
3789   \@nameuse{coppe@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s@#1})}
3790 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
3791   \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3792   \textbf{???#1??}}
3793 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
3794   \global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
3795 \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
3796   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3797   {\@ifundefined{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
3798     {\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}}%
3799 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
3800   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3801   {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}%
3802 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia wrlab para o **do** hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o doc.sty ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3803 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3804 %   1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3805 %      some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3806 %      argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3807 %      with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3808 %      injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3809 %      catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3810 %      label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3811 %   2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3812 %      produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3813 %      contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3814 %      same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3815 %      \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3816 %      primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3817 %      register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3818 %      always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3819 %      \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3820 %      \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3821 \AtBeginDocument{%
3822   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3823     \def\coppe@bibEnd{%
3824       \immediate\write\@auxout{%
3825         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3826         {{}\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
3827     \def\coppe@bibBegin{%
3828       \immediate\write\@auxout{%
3829         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3830         {{}\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
3831     \def\coppe@mainBegin{%
3832       \immediate\write\@auxout{%
3833         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3834         {{}\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%

```

```

3835 \def\coppe@hasLof{%
3836 \immediate\write\@auxout{%
3837 \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3838 {}{\detokenize{:~il.;}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}{}}}%
3839 }{%
3840 \def\coppe@bibEnd{%
3841 \immediate\write\@auxout{%
3842 \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\detokenize{number}\c@page}{}}}%
3843 \def\coppe@bibBegin{%
3844 \immediate\write\@auxout{%
3845 \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\detokenize{number}\c@page}{}}}%
3846 \def\coppe@mainBegin{%
3847 \immediate\write\@auxout{%
3848 \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\detokenize{Roman{page}}}{}}}%
3849 \def\coppe@hasLof{%
3850 \immediate\write\@auxout{%
3851 \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.;}}{}}}%
3852 }%
3853 }
3854 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3855 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3856 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3857 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3858 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

```

26.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

3859 \newlength{\recuolongquote}
3860 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3861
3862 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3863 \begin{list}{}{%
3864 \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3865 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3866 \setlength{\itemindent}{0pt}%
3867 \setlength{\listparindent}{0pt}%
3868 \setlength{\parsep}{0pt}%
3869 \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3870 }%
3871 \item\relax
3872 \footnotesize
3873 \singlespacing
3874 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3875 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3876 }%
3877 \ignorespaces
3878 }{%
3879 \end{list}%
3880 \ignorespacesafterend
3881 }

```

26.7.4 Glossário e índice

```

3882 \newenvironment{theglossary}{%
3883   \if@twocolumn%
3884     \@restonecoltrue\onecolumn%
3885   \else%
3886     \@restonecolfalse%
3887   \fi%
3888   \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3889   {\MakeUppercase\glossaryname}%
3890   \chapter*{\glossaryname}%
3891   \if@coppeglosspre
3892     \coppe@listtoc{\glossaryname}%
3893   \else
3894     \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
3895   \fi
3896   \list{}
3897   {\setlength{\listparindent}{0in}%
3898    \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3899    \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3900    \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3901    \setlength{\itemindent}{0in}}%
3902   \sloppy}%
3903   {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3904 \endlist}
3905 %
3906 \renewenvironment{theindex}{%
3907   \if@twocolumn
3908     \@restonecolfalse
3909   \else
3910     \@restonecoltrue
3911   \fi
3912   \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3913   \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3914   {\MakeUppercase\indexname}%
3915   \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3916   \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3917   \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3918   \columnseprule \z@
3919   \columnsep 35\p@
3920   \let\item\@idxitem}
3921   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3922 \newcommand\listabbreviationname{\coppemainstring{listabbreviation}}
3923 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
3924 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
3925 %

```

26.8 Os textos fixos das folhas

```

3926 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3927 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3928 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3929 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
3930 % already set by the time this is used.
3931 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3932   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
3933 }{%

```

```

3934 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}}%
3935 }
3936 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3937 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}}%
3938 }{%
3939 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}}%
3940 }
3941 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3942 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3943 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3944 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3945 \newcommand\local@statename{RJ}
3946 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3947 %
3948 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3949 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3950 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3951 % given, and simply omitted otherwise.
3952 \newcommand\frontcover@maintext{
3953 \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degreename\
3954 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
3955 ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,
3956 COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
3957 necessários à obtenção do título de
3958 \local@degname\ em \local@deptname.}%
3959 \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}{}}{}{%
3960 \par\vspace{1ex}%
3961 \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \coppe@areaconc.}}%
3962 }
3963 %
3964 \newcommand\frontpage@maintext{
3965 \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
3966 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
3967 \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
3968 DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
3969 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
3970 NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
3971 {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
3972 {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
3973 }
3974 %
3975 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
3976 \begin{center}
3977 {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
3978 {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
3979 \end{center}}%
3980 }
3981 %
3982 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3983 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3984 %
3985 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3986 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3987 \newcommand\coppe@toptext[1]{%

```

```

3988 \noindent \@nameuse{coppe@str@#1@abstractname}\
3989 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3990   {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractofmale}}%
3991   {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
3992 \@nameuse{coppe@str@#1@doctype\coppe@doctypekey}\
3993 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3994   {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedmale}}%
3995   {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedfemale}}
3996 \sloppy\nohyphens{\@nameuse{coppe@str@#1@abstracttail}}\
3997 \@nameuse{coppe@str@#1@degname\coppe@degkey}\
3998 \@nameuse{coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}%
3999 }
4000 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
4001 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a
4002 % unica diferenca entre elas e o idioma.
4003 %
4004 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
4005 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
4006 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
4007 \newcommand\coppe@res@title[1]{%
4008   \ifundefined{coppe@title@#1}%
4009     {\@nameuse{coppe@title@brazilian}}%
4010     {\@nameuse{coppe@title@#1}}%
4011 % O MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
4012 % outro modo procuraria a chave monthname09.
4013 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
4014   \@nameuse{coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
4015 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
4016 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%
4017   \ifnum\@advisor>1
4018     \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
4019   \else
4020     \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
4021   \fi}
4022 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
4023   \ifnum\@coadvisor>1
4024     \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
4025   \else
4026     \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
4027   \fi}
4028 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
4029 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
4030 % oficial para cada Programa em portugues e em ingles, e so. Numa folha em
4031 % espanhol, frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio
4032 % da unidade -- a mesma regra da secao 4 da Norma COPPE, que mantem a identidade
4033 % institucional em portugues.
4034 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
4035 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
4036 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
4037 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
4038 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
4039   \edef\coppe@@lg{#1}\def\coppe@@en{english}%
4040   \ifx\coppe@@lg\coppe@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
4041 %

```

26.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, list-of-* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```
4042 \RequirePackage{setspace}
4043 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
4044 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
4045 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
4046 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
4047 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
4048 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
4049 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
4050 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
4051 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
4052 \if@coppepdfa
4053 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
4054 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
4055 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
4056 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
4057 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
4058 %
4059 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
4060 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
4061 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
4062 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
4063 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
4064 \let\coppe@PackageWarning\PackageWarning
4065 \def\PackageWarning#1#2{%
4066   \in@{Setting all color commands}{#2}%
4067   \ifin@\PackageInfo{#1}{#2}\else\coppe@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
4068 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
4069 \let\PackageWarning\coppe@PackageWarning
4070 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
4071 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
4072 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
4073 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
4074 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
4075 %
4076 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
4077 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
```

```

4078 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
4079 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
4080 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
4081 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
4082 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
4083 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
4084 % LuaTeX run: /ID survives.
4085 %
4086 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
4087 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
4088 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
4089 % caught.
4090 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
4091   \pdfsuppressptexinfo=-1
4092 \else
4093   \ifdefined\pdfvariable
4094     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
4095   \fi
4096 \fi
4097 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
4098 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
4099 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
4100 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
4101 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
4102 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
4103 % warning and lacks dc:title.
4104 %
4105 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
4106 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
4107 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
4108 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
4109 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
4110 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
4111 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
4112 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
4113 % the file on disk in time for the next run.
4114 %
4115 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
4116 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
4117 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
4118 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
4119 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
4120 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
4121 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
4122 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
4123 % own, which is the pre-existing behaviour.
4124 %
4125 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
4126 % is \@nameuse{coppe@title<lang>}, and \csname on a name that does not exist
4127 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
4128 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
4129 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
4130 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
4131 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply

```

```

4132 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
4133 %
4134 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
4135 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
4136 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
4137 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
4138 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
4139 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
4140 % LaTeX, so á arrives there intact.
4141 \ifdefined\AddToHook
4142   \let\coppe@xmpout\@mainaux
4143   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
4144 \else
4145   \newwrite\coppe@xmpout
4146   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
4147 \fi
4148 \coppe@xmphook{%
4149   \gdef\coppe@xmpkeys{%
4150     \count@=0
4151     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
4152       \ifnum\count@>0
4153         \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
4154       \fi
4155       \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
4156       \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
4157       \expandafter{\coppe@tmp}%
4158       \advance\count@ by 1}%
4159   \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
4160   \begingroup
4161     \let\protect\string
4162     \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{\string\Title{\coppe@selecttitle}}{%
4163       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}}%
4164     \@ifundefined{coppe@authname}{\string\Author{\@authname\space\@authsur}}{%
4165       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Author{\@authname\space\@authsur}}}%
4166     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}%
4167     \ifthenelse{equal{\coppe@deptcode}{\string\Subject{\local@doctype\space de
4168       \@degree\space de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
4169       COPPE/UFRJ}}}{\string\Publisher{\local@universityname}}{%
4170       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
4171     \endgroup
4172     \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
4173 \fi
4174 \RequirePackage{hyperref}
4175 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
4176 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
4177 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
4178 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
4179 \if@coppenumeric
4180 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4181   bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{biblatex}

```

```

4186 \else
4187   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4188     bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{biblatex}
4189 \fi
4190 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
4191 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
4192 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
4193 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
4194 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
4195 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
4196 \defbibheading{bibliography}{%
4197   \chapter*{\coppestring{references}}%
4198   \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
4199 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
4200 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
4201 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
4202 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
4203 % \printbibliography to write it just after the reference list.
4204 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
4205 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
4206 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
4207   \coppe@orig@printbibliography[#1]%
4208   \coppe@bibEnd}
4209 \end{class}
4210 \glossary
4211 %%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
4212 %%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4213 %%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4214 %%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4215 %%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4216 actual '='
4217 quote '!'
4218 level '>'
4219 %%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4220 %%%
4221 %%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4222 %%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
4223 %%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4224 %%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4225 %%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4226 %%% ponto.
4227 %%%
4228 %%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
4229 %%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4230 %%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4231 %%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4232 %%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4233 %%% pedido do issue #60.
4234 delim_0 ""
4235 delim_1 ""
4236 delim_2 ""
4237 delim_n ""
4238 delim_r ""

```

```

4239 lethead_flag 0
4240 headings_flag 0
4241 preamble
4242 "\n\\begin{theglossary}\n  \\makeatletter"
4243 postamble
4244 "\n  \\end{theglossary}\n"
4245 </glossary>
4246 <*class>
4247 \\newcommand{\\annex}{
4248   \\renewcommand{\\appendixname}{\\coppestring{annex}}%
4249   \\appendix
4250   \\@coppeannextrue
4251 % \\appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
4252 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
4253 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
4254 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
4255 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \\theHchapter.
4256   \\def\\theHchapter{annex.\\Alph{chapter}}%
4257 % \\appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
4258 % the \\appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4259   \\coppe@appendixheadings
4260 }
4261 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

26.10 tipos.bib — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

4262 <*dbx>
4263 \\ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4264 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4265 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4266 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
4267 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4268 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4269 \\DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4270 % Custom fields.
4271 \\DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course}      % "... em <course>"

```

```

4272 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
4273 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4274 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4275 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4276 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
4277 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4278 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4279 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4280 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4281 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4282 \DeclareDatamodelEntryfields{course, coppedegree}
4283 \DeclareDatamodelEntryfields{game, videogame, boardgame, software, movie, tvshow, video}%
4284 {artist, platform, director, producer, version}
4285 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4286 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
4287 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4288 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate, grantdate}
4289 </dbx>
4290 <*bbx>
4291 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4292 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4293 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
4294 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
4295 % so load setspace here as well (idempotent).
4296 \RequirePackage{setspace}
4297 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4298 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4299 \RequireBibliographyStyle{standard}
4300
4301 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4302 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4303 \ExecuteBibliographyOptions{%
4304   maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4305   giveninits=false,
4306   uniquename=false,
4307   uniquelist=false,
4308   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4309   sorting=nyt,
4310 }
4311
4312 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4313 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}
4314 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
4315
4316 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4317 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4318 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4319 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4320 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4321 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4322 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4323
4324 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4325 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the

```

```

4326 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4327 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4328 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4329 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4330 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parentheses
4331 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
4332 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4333 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
4334 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4335   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4336     {\printnames{editor}%
4337       \setunit*{\addspace}%
4338       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4339       \clearname{editor}}
4340   {}}
4341 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4342 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4343 \renewbibmacro*{editor}{%
4344   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4345     {\printnames{editor}%
4346       \setunit*{\addspace}%
4347       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4348       \clearname{editor}}
4349   {}}
4350
4351 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
4352 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
4353 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4354 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4355 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
4356 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
4357 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
4358 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
4359 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
4360 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
4361 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
4362 % o resto sai como foi digitado.
4363 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
4364 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
4365 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
4366 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
4367 % chaves na captura.
4368 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
4369 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
4370 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
4371 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
4372 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
4373 % depois do ponto fica como esta.
4374 %
4375 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4376 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
4377 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4378 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4379 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.

```

```

4380 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4381 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4382 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4383 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4384 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4385 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
4386   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
4387   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
4388   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}}
4389 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
4390   \ifblank{#2}
4391     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr(\coppe@ucstop{#3}}
4392     {#3}}
4393 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
4394   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4395 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
4396 % biblatex usa travessao.
4397 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
4398 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
4399   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4400   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4401   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4402 \AtBeginBibliography{%
4403   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4404   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4405   \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
4406   \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4407   \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4408   \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
4409 }
4410
4411 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4412 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4413 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4414 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4415 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4416 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
4417 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4418 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
4419 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
4420   \coppeUCifart{#1}
4421     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%
4422     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}%
4423 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
4424   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4425 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
4426 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4427 \protected\def\coppeUCifart#1{%
4428   \begingroup
4429   \lowercase{\def\coppeUC@w{#1}}%
4430   \edef\coppeUC@w{\coppeUC@w}%
4431   \expandafter\in@\expandafter{\coppeUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4432   \ifin@aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4433   \endgroup}

```

```

4434 \DeclareFieldFormat{title}{%
4435   \ifbool{test}{\ifnameundef{labelname}}{ }
4436   {#1}%
4437   {\mkbibbold{#1}}}
4438 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4439 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4440 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
4441 % first word here.
4442 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4443   \ifbool{test}{\ifnameundef{labelname}}{ }
4444   {\coppeUCtitle{#1}}%
4445   {#1}}
4446 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4447   \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}}
4448 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4449 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4450 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4451 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4452 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4453 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4454 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4455 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4456 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4457 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
4458 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
4459
4460 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4461 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\adddot}
4462 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\adddot}
4463 \DeclareFieldFormat{pages}{p\adddot\addnbspace#1}
4464
4465 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4466 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4467 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4468
4469 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4470 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
4471
4472 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4473 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4474 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletronica assim, sem excecao:
4475 %   Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4476 % 0 biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
4477 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
4478 % da norma.
4479 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4480 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4481 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
4482 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao
4483 % sair duas vezes.
4484 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4485   \iffielddundef{addendum}
4486   {}
4487   {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%

```

```

4488 \setunit{\addot\space}}%
4489 \iffieldundef{url}
4490 {}
4491 {\printfield{url}}%
4492 \iffieldundef{urlyear}{\setunit{\addot\space}\printurldate}}
4493
4494 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4495 % Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4496 % differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4497 % "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4498 % "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4499 % per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4500 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4501 \usebibmacro{bibindex}%
4502 \usebibmacro{begentry}%
4503 \usebibmacro{author/translator+others}%
4504 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4505 \usebibmacro{title}%
4506 \newunit\newblock
4507 \printfield{journaltitle}%
4508 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4509 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4510 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4511 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4512 {\iffieldundef{caderno}
4513 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4514 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4515 {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4516 \setunit{\addot\space}\printfield{caderno}%
4517 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4518 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4519 \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4520 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4521 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4522 \newunit\newblock
4523 \printfield{doi}%
4524 \newunit\newblock
4525 \usebibmacro{url+urldate}%
4526 \usebibmacro{finentry}}
4527
4528 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4529 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
4530 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .lbr). ---
4531 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
4532 \ifnameundef{editor}
4533 {}
4534 {\printnames{editor}%
4535 \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4536 \clearname{editor}%
4537 \setunit{\addot\space}}
4538 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4539 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4540 \usebibmacro{author/translator+others}%
4541 \setunit{\labelnamepunct}\newblock

```

```

4542 \usebibmacro{title}%
4543 \newunit\newblock
4544 \usebibmacro{in:}%
4545 \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4546 \printfield{booktitle}%
4547 \newunit\newblock
4548 \printfield{edition}%
4549 \newunit\newblock
4550 \printlist{location}%
4551 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4552 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4553 \newunit\newblock
4554 \printfield{pages}%
4555 \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4556 \newunit\newblock
4557 \usebibmacro{url+urldate}%
4558 \usebibmacro{finentry}}
4559 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4560 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4561
4562 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4563 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4564
4565 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4566 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4567 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4568 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4569 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4570 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4571 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4572 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4573 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4574 \newcommand*\coppe@degword{%
4575   \iffieldef{coppedegree}
4576     {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}{%
4577       \iffieldequalstr{type}{dscsthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}{%
4578         \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}{%
4579           \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}}}%
4580     {\printfield{coppedegree}}}
4581 \DeclareFieldFormat{course}{%
4582   \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4583 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4584 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4585 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4586 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4587 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4588   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4589   \usebibmacro{author}%
4590   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4591   \usebibmacro{title}%
4592   \newunit\newblock
4593   \printdate%
4594   \newunit\newblock
4595   \printfield{pagetotal}%

```

```

4596 \newunit\newblock
4597 \printfield{type}\setunit*{\addspace}\printfield{course}%
4598 \iflistundef{institution}
4599 {}
4600 {\setunit*{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
4601 \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4602 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4603 \newunit\newblock
4604 \printfield{note}%
4605 \newunit\newblock
4606 \usebibmacro{url+urldate}%
4607 \usebibmacro{finentry}%
4608 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4609 % director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4610 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4611 \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4612 \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4613 \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4614 \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4615 \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4616 \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4617 \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4618 \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}}%
4619 \newbibmacro*{coppe:mediadriverr}{%
4620 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4621 \usebibmacro{author/translator+others}%
4622 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4623 \usebibmacro{title}%
4624 \newunit\newblock
4625 \usebibmacro{coppe:media}%
4626 \newunit\newblock
4627 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4628 \newunit\newblock
4629 \printfield{version}%
4630 \newunit\newblock
4631 \printfield{note}%
4632 \newunit\newblock
4633 \usebibmacro{url+urldate}%
4634 \usebibmacro{finentry}}
4635 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4636 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4637 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4638 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4639 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4640 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4641 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4642 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4643 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4644 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4645 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4646 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4647 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4648 \printfield{title}%
4649 \newunit\newblock

```

```

4650 \printlist{location}%
4651 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4652 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4653 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4654 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4655 \newunit\newblock
4656 \printfield{note}%
4657 \newunit\newblock
4658 \usebibmacro{url+urldate}%
4659 \usebibmacro{finentry}}
4660 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4661 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4662 % --- Eventos (4.2.4) -----
4663 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4664 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4665 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4666 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4667 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4668 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4669 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4670 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4671 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4672 % da impressa.
4673 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4674 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\addot}
4675 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\addot\adnbspace#1}
4676 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4677 \printfield{eventtitle}%
4678 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4679 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4680 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4681 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4682 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4683 \usebibmacro{coppe:evento}%
4684 \newunit\newblock
4685 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4686 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4687 % nem \newunit nem \addot produzia alguma coisa ali.
4688 \iffielddundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4689 \setunit{\space}\newblock
4690 \usebibmacro{coppe:impressa}%
4691 \newunit\newblock
4692 \usebibmacro{url+urldate}%
4693 \usebibmacro{finentry}}
4694 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4695 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4696 \usebibmacro{author/translator+others}%
4697 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4698 \usebibmacro{title}%
4699 \newunit\newblock
4700 \usebibmacro{in:}%
4701 \usebibmacro{coppe:evento}%
4702 \newunit\newblock
4703 \iffielddundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%

```

```

4704 \setunit{\space}\newblock
4705 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4706 \newunit\newblock
4707 \printfield{volume}%
4708 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4709 \newunit\newblock
4710 \usebibmacro{url+urldate}%
4711 \usebibmacro{finentry}}
4712 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4713 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4714 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4715 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4716 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4717 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4718 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4719 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
4720 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4721 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4722 \newbibmacro*{coppe:imprenta}{%
4723 \printlist{location}%
4724 \iflistundef{publisher}
4725 {}
4726 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}}%
4727 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4728 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4729 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4730 \usebibmacro{author/translator+others}%
4731 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4732 \usebibmacro{title}%
4733 \newunit\newblock
4734 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4735 \newunit\newblock
4736 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4737 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4738 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4739 \newunit\newblock
4740 \printfield{scale}%
4741 \newunit\newblock
4742 \printfield{note}%
4743 \newunit\newblock
4744 \usebibmacro{url+urldate}%
4745 \usebibmacro{finentry}}
4746 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4747 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4748 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4749 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4750 \ifnameundef{holder}
4751 {}
4752 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4753 \begingroup
4754 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4755 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4756 \printnames{holder}%
4757 \endgroup}}

```

```

4758 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4759 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4760 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4761 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4762 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4763 %
4764 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4765 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4766 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4767 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4768   \usebibmacro{bibindex}%
4769   \usebibmacro{begentry}%
4770   \usebibmacro{author/translator+others}%
4771   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4772   \usebibmacro{title}%
4773   \newunit\newblock
4774   \usebibmacro{coppe:depositor}%
4775   \newunit\newblock
4776   \printfield{type}%
4777   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4778   \newunit\newblock
4779 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4780 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4781 \iffielddundef{filingdate}
4782 {}
4783 {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4784   \setunit{\adddot\space}}%
4785 \iffielddundef{grantdate}
4786 {}
4787 {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4788 \ifboolexpr{ test {\iffielddundef{filingdate}} and test {\iffielddundef{grantdate}} }
4789 {\printdate}
4790 {}%
4791 \newunit\newblock
4792 \usebibmacro{url+urldate}%
4793 \usebibmacro{finentry}}
4794 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4795 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4796 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4797 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4798 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4799 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4800 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4801 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4802 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4803 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4804 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4805 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
4806   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4807   \usebibmacro{author/translator+others}%
4808   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4809   \usebibmacro{title}%
4810   \newunit\newblock
4811 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).

```

```

4812 \iffielddundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4813 \printfield{edition}%
4814 \newunit\newblock
4815 \printlist{location}%
4816 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4817 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4818 \iflistundef{publisher}{\setunit*\addcolon\space\printlist{publisher}}%
4819 \setunit*\addcomma\space\printfield{volume}%
4820 \setunit*\addcomma\space\printfield{number}%
4821 \setunit*\addcomma\space\printfield{pages}%
4822 \setunit*\addcomma\space\printdate%
4823 \newunit\newblock
4824 \printfield{note}%
4825 \newunit\newblock
4826 \usebibmacro{url+urldate}%
4827 \usebibmacro{finentry}}
4828 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4829 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4830 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4831 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4832 \usebibmacro{author/translator+others}%
4833 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4834 \usebibmacro{title}%
4835 \newunit\newblock
4836 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4837 \newunit\newblock
4838 \printfield{note}%
4839 \newunit\newblock
4840 \usebibmacro{url+urldate}%
4841 \usebibmacro{finentry}}
4842 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4843 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4844 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4845 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4846 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4847 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4848 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4849 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4850 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4851 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4852 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4853 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4854
4855 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4856 \DeclareSourcemap{%
4857 \maps[datatype=bibtex]{%
4858 % entry-type PT synonyms -> canonical English
4859 \map{step[typesource=livro,typetarget=book]}
4860 \map{step[typesource=artigo,typetarget=article]}
4861 \map{step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4862 \map{step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4863 \map{step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4864 \map{step[typesource=verbete,typetarget=inreference]}
4865 \map{step[typesource=anais,typetarget=proceedings]}

```

```

4866 \map{\step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4867 \map{\step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
4868 \map{\step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
4869 \map{\step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4870 \map{\step[typesource>manual,typetarget>manual]}
4871 \map{\step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4872 \map{\step[typesource=patente,typetarget=patent]}
4873 \map{\step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
4874 \map{\step[typesource=jogo,typetarget=game]}
4875 \map{\step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4876 \map{\step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4877 \map{\step[typesource=filme,typetarget=movie]}
4878 \map{\step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4879 \map{\step[typesource=programadetv,typetarget=tvshow]}
4880 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4881 % except map (declared in coppe.dbx).
4882 \map{\step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4883 \map{\step[typesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4884 \map{\step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4885 \map{\step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4886 \map{\step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4887 \map{\step[typesource=norma,typetarget=standard]}
4888 \map{\step[typesource=partitura,typetarget=music]}
4889 \map{\step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
4890 \map{\step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4891 \map{\step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4892 \map{\step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
4893 \map{\step[typesource=mapa,typetarget=map]}
4894 \map{\step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
4895 \map{\step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4896 \map{\step[typesource=fasciculo,typetarget=suppperiodical]}
4897 \map{\step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4898 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4899 \map{\step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
4900 \map{\step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4901 \map{\step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4902 \map{\step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4903 \map{\step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
4904 \map{\step[typesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4905 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
4906 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4907 \map{\step[typesource=tesephdt,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
4908 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4909 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4910 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4911 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4912 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4913 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4914 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
4915 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4916 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4917 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4918 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4919 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}

```

```

4920 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4921 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4922 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4923 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4924 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4925 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4926 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4927 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4928 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4929 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4930 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
4931 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4932 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4933 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4934 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4935 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4936 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4937 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4938 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4939 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4940 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4941 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4942 }%
4943 }
4944
4945 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4946 \setlength{\bibhang}{0pt}
4947 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4948
4949 </bbx>
4950 <*cbx>
4951 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4952 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
4953 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4954 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4955
4956 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4957 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4958 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4959 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4960 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4961 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4962 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4963 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4964 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4965
4966 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4967 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4968 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
4969 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4970 % so it is never added to the bibliography.
4971 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4972 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
4973 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}

```

```

4974 %      -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page])      [parenthetical]
4975 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4976 \DeclareRobustCommand{\citeta pud}[4] []{%
4977   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4978 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4] []{%
4979   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4980     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
4981     \ifblank{#1}{-}{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}}
4982 </cbx>
4983 <*lbxbr>
4984 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
4985 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4986 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi s,tcc,depositor,coppescale,
4987   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4988 \DeclareBibliographyStrings{%
4989   inherit      = {brazilian},
4990   availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
4991   coppemscdeg   = {{Mestrado}{Mestrado}},
4992   coppedscdeg   = {{Doutorado}{Doutorado}},
4993   coppephddeg   = {{Doutorado}{Doutorado}},
4994   coppetccdeg   = {{Graduação}{Graduação}},
4995   coppefiling   = {{Depósito}{Depósito}},
4996   coppegrant    = {{Concessão}{Concessão}},
4997   urlseen       = {{Acesso em}{Acesso em}},
4998 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
4999 % maio, que se escreve por extenso. O bibl atex-brazilian abrevia "mai.".
5000   may           = {{maio}{maio}},
5001   in            = {{In}{In}},
5002   editor        = {{organizador}{org\adddot}},
5003   editors       = {{organizadores}{org\adddot}},
5004   depositor     = {{Depositante}{Depositante}},
5005   coppescale    = {{Escala}{Escala}},
5006   mscdiss       = {{Dissertação}{Dissertação}},
5007   dscthesi s    = {{Tese}{Tese}},
5008   phdthesis     = {{Tese}{Tese}},
5009   tcc           = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5010 }
5011 </lbxbr>
5012 <*lbxen>
5013 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
5014 \InheritBibliographyExtras{english}
5015 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi s,tcc,depositor,coppescale,
5016   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5017 \DeclareBibliographyStrings{%
5018   inherit      = {english},
5019   availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5020   coppemscdeg   = {{M\adddot Sc\adddot}{M\adddot Sc\adddot}},
5021   coppedscdeg   = {{D\adddot Sc\adddot}{D\adddot Sc\adddot}},
5022   coppephddeg   = {{Ph\adddot D\adddot}{Ph\adddot D\adddot}},
5023   coppetccdeg   = {{B\adddot Sc\adddot}{B\adddot Sc\adddot}},
5024   coppefiling   = {{Filed}{Filed}},
5025   coppegrant    = {{Granted}{Granted}},
5026   urlseen       = {{Access on}{Access on}},
5027   in            = {{In}{In}},

```

```

5028 editor      = {{editor}}{ed\addot}},
5029 editors      = {{editors}}{ed\addot}},
5030 depositor     = {{Depositor}}{Depositor}},
5031 coppescale    = {{Scale}}{Scale}},
5032 mscdiss       = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5033 dscthesi      = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5034 phdthesis     = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5035 tcc           = {{Undergraduate Thesis}}{Undergraduate Thesis}},
5036 }
5037 </lbxen>
5038 <*lbxes>
5039 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
5040 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5041 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5042   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5043 \DeclareBibliographyStrings{%
5044   inherit      = {spanish},
5045   availablefrom = {{Disponible en}}{Disponible en}},
5046   coppemscdeg  = {{Maestría}}{Maestría}},
5047   coppedscdeg  = {{Doctorado}}{Doctorado}},
5048   coppephddeg  = {{Doctorado}}{Doctorado}},
5049   coppetccdeg  = {{Grado}}{Grado}},
5050   coppefiling  = {{Depósito}}{Depósito}},
5051   coppegrant   = {{Concesión}}{Concesión}},
5052   urlseen      = {{Consultado el}}{Consultado el}},
5053   in           = {{En}}{En}},
5054   editor       = {{editor}}{ed\addot}},
5055   editors      = {{editores}}{ed\addot}},
5056   depositor    = {{Solicitante}}{Solicitante}},
5057   coppescale   = {{Escala}}{Escala}},
5058   mscdiss      = {{Tesis de Maestría}}{Tesis de Maestría}},
5059   dscthesi     = {{Tesis Doctoral}}{Tesis Doctoral}},
5060   phdthesis    = {{Tesis Doctoral}}{Tesis Doctoral}},
5061   tcc          = {{Trabajo de Fin de Carrera}}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5062 }
5063 </lbxes>
5064 <*lbxfr>
5065 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
5066 \InheritBibliographyExtras{french}
5067 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5068   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5069 \DeclareBibliographyStrings{%
5070   inherit      = {french},
5071   availablefrom = {{Disponible à}}{Disponible à}},
5072   coppemscdeg  = {{Master}}{Master}},
5073   coppedscdeg  = {{Doctorat}}{Doctorat}},
5074   coppephddeg  = {{Doctorat}}{Doctorat}},
5075   coppetccdeg  = {{Licence}}{Licence}},
5076   coppefiling  = {{Dépôt}}{Dépôt}},
5077   coppegrant   = {{Délivrance}}{Délivrance}},
5078   urlseen      = {{Consulté le}}{Consulté le}},
5079   in           = {{Dans}}{Dans}},
5080   editor       = {{éditeur}}{éd\addot}},
5081   editors      = {{éditeurs}}{éd\addot}},

```

```

5082 depositor      = {{Déposant}{Déposant}},
5083 coppescale      = {{Échelle}{Échelle}},
5084 msdiss           = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5085 dscthesis        = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5086 phdthesis        = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5087 tcc              = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5088 }
5089 </lboxfr>
5090 <*lboxit>
5091 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
5092 \InheritBibliographyExtras{italian}
5093 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5094   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5095 \DeclareBibliographyStrings{%
5096   inherit          = {italian},
5097   availablefrom    = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5098   urlseen          = {{Consultato il}{Consultato il}},
5099   in               = {{In}{In}},
5100   editor           = {{curatore}{cur\adddot}},
5101   editors          = {{curatori}{cur\adddot}},
5102   depositor        = {{Depositante}{Depositante}},
5103   coppescale       = {{Scala}{Scala}},
5104   msdiss           = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5105   dscthesis        = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5106   phdthesis        = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5107   tcc              = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5108 }
5109 </lboxit>
5110 <*langes>
5111 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5112 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
5113 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5114 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5115 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)
5116 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
5117 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
5118 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
5119 %% --- A folha de resumo -----
5120 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5121 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5122 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5123 %%
5124 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5125 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5126 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5127 \copperdefstring{spanish}{abstractname}    {Resumen}
5128 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale}  {del}
5129 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale}{de la}
5130 \copperdefstring{spanish}{presentedmale}   {presentado}
5131 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale}{presentada}
5132 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
5133 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5134 \copperdefstring{spanish}{sciencename}     {en Ciencias}
5135 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc}      {Disertación}

```

```

5136 \copperdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5137 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5138 \copperdefstring{spanish}{doctypeesem} {Seminario}
5139 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5140 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5141 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5142 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5143 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5144 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5145 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5146 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
5147 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5148 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5149 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
5150 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
5151 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5152 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5153 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5154 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation} {Lista de Abreviaturas y Siglas}
5155 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5156 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5157 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5158 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5159 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5160 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5161 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5162 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5163 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale} {Aprobada el}
5164 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5165 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5166 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5167 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5168 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
5169 \copperdefstring{spanish}{researchline} {Línea de investigación}
5170 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5171 \copperdefstring{spanish}{universityname} {Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5172 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
5173 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
5174 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
5175 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5176 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5177 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5178 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5179 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5180 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5181 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5182 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5183 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5184 \copperdefstring{spanish}{monthname10} {octubre}
5185 \copperdefstring{spanish}{monthname11} {noviembre}
5186 \copperdefstring{spanish}{monthname12} {diciembre}
5187 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5188 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5189 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the

```

```

5190 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblalex's
5191 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5192 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
5193 \end{langes}
5194 \begin{langfr}
5195 %% coppe-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5196 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. Institutional names
5197 %% remain Portuguese; only document-content strings translate.
5198 \ProvidesFile{coppe-lang-french.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french class strings]
5199 %% --- A folha de resumo -----
5200 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5201 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5202 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5203 %%
5204 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5205 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5206 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5207 \copperdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5208 \copperdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5209 \copperdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5210 \copperdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5211 \copperdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5212 \copperdefstring{french}{abstracttail}{à la COPPE/UFRJ comme partie des
5213 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5214 \copperdefstring{french}{sciencename} {en Sciences}
5215 \copperdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5216 \copperdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5217 \copperdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5218 \copperdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
5219 \copperdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5220 \copperdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5221 \copperdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5222 \copperdefstring{french}{annex} {Annexe}
5223 \copperdefstring{french}{frame} {Encadré}
5224 \copperdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5225 \copperdefstring{french}{source} {Source}
5226 \copperdefstring{french}{program} {Programme}
5227 \copperdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5228 \copperdefstring{french}{references} {Références}
5229 \copperdefstring{french}{in:} {dans}
5230 \copperdefstring{french}{art} {Illustration}
5231 \copperdefstring{french}{platform} {Plateforme}
5232 \copperdefstring{french}{directedby} {Réalisé par}
5233 \copperdefstring{french}{producedby} {Produit par}
5234 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5235 \copperdefstring{french}{listsymbol} {Liste des symboles}
5236 \copperdefstring{french}{glossary} {Glossaire}
5237 \copperdefstring{french}{advisor} {Directeur}
5238 \copperdefstring{french}{advisors} {Directeurs}
5239 \copperdefstring{french}{dept} {Programme}
5240 \copperdefstring{french}{approvedmale} {Approuvé par}
5241 \copperdefstring{french}{approvedfemale} {Approuvée par}
5242 \copperdefstring{french}{approvedonmale} {Approuvé le}
5243 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}

```

```

5244 \copperdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5245 \copperdefstring{french}{volumename} {Volume}
5246 \copperdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
5247 \copperdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
5248 \copperdefstring{french}{ofname} {de}
5249 \copperdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5250 \copperdefstring{french}{tbddate} {à déterminer}
5251 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5252 \copperdefstring{french}{cityname} {Rio de Janeiro}
5253 \copperdefstring{french}{statename} {RJ}
5254 \copperdefstring{french}{countryname} {Brasil}
5255 \copperdefstring{french}{monthname1} {janvier}
5256 \copperdefstring{french}{monthname2} {février}
5257 \copperdefstring{french}{monthname3} {mars}
5258 \copperdefstring{french}{monthname4} {avril}
5259 \copperdefstring{french}{monthname5} {mai}
5260 \copperdefstring{french}{monthname6} {juin}
5261 \copperdefstring{french}{monthname7} {juillet}
5262 \copperdefstring{french}{monthname8} {août}
5263 \copperdefstring{french}{monthname9} {septembre}
5264 \copperdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5265 \copperdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5266 \copperdefstring{french}{monthname12}{décembre}
5267 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5268 \copperdefstring{french}{babelname} {french}
5269 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5270 \end{langfr}
5271 \end{langit}
5272 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5273 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5274 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5275 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5276 %% "italian".
5277 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
5278 %% --- A folha de resumo -----
5279 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5280 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5281 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5282 %%
5283 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5284 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5285 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5286 \copperdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5287 \copperdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5288 \copperdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5289 \copperdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5290 \copperdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5291 \copperdefstring{italian}{abstracttail}{alla COPPE/UFRJ come parte dei}
5292 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5293 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
5294 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5295 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5296 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5297 \copperdefstring{italian}{doctypeesem} {Seminario}

```

```

5298 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5299 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
5300 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5301 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5302 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5303 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5304 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
5305 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
5306 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5307 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5308 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
5309 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5310 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5311 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
5312 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
5313 \copperdefstring{italian}{listabbreviation} {Elenco di abbreviazioni e sigle}
5314 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5315 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5316 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5317 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5318 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
5319 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5320 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5321 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5322 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale} {Approvata il}
5323 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5324 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5325 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5326 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5327 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
5328 \copperdefstring{italian}{researchline} {Linea di ricerca}
5329 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5330 \copperdefstring{italian}{universityname} {Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5331 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
5332 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
5333 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}
5334 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5335 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5336 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5337 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5338 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5339 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
5340 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5341 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5342 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5343 \copperdefstring{italian}{monthname10} {ottobre}
5344 \copperdefstring{italian}{monthname11} {novembre}
5345 \copperdefstring{italian}{monthname12} {dicembre}
5346 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt} {italiano}
5347 \copperdefstring{italian}{babelname} {italian}
5348 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
5349 \</langit>
5350 \<numbbx>
5351 \ProvidesFile{coppe-numeric.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]

```

```

5352 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5353 % full coppe ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5354 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5355 % label and the numeric sorting on top.
5356 \RequireBibliographyStyle{coppe}
5357
5358 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5359 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5360 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5361 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5362
5363 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
5364 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5365 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5366
5367 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5368 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in coppe.bbx.
5369 \defbibenvironment{bibliography}
5370 {
5371   \list
5372     {\printtext[labelnumberwidth]{%
5373       \printfield{labelprefix}%
5374       \printfield{labelnumber}}}
5375     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5376      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5377      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5378      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5379      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5380      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5381     {\renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5382   {\endlist}
5383   {\item}
5384 }
5385 \numbbx
5386 \numcbx
5387 \ProvidesFile{coppe-numeric.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5388 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
5389 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
5390 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
5391 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
5392 % \citet -> Author [1].
5393 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5394 \numcbx

```

26.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `example.bib` (the sample database cited by the example monograph) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them, through the `examplebib` and `coppebib` docstrip targets. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

26.12 Os arquivos que saem junto

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

26.12.1 `example_pt.tex -- pt-main demo`

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is the historical `example.tex`.

26.12.2 `example_en.tex -- en-main demo`

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

26.12.3 `example_es.tex -- es-main demo`

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.4 `example_fr.tex -- fr-main demo`

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.6 `example_pdfa.tex` -- the full example as PDF/A

`example_pdfa.tex` – o `example.tex` completo, compilado com a opção ‘pdfa’.

Existe para dar ao veraPDF o documento mais exigente que a classe produz: o exemplo inteiro, com bibliografia, listas, figuras, tabelas, algoritmos e as caixas do `tcolorbox` – ou seja, transparência, que é justamente o que o a-1b proibiria e o a-2b admite. Validar só um documento curto não diria nada sobre o que vai de fato para o depósito.

`\PassOptionsToClass` tem de vir ANTES do `\documentclass` que o `example.tex` traz dentro de si; é o único jeito de acrescentar uma opção de classe a um arquivo gerado pelo docstrip sem duplicá-lo aqui e deixar as duas cópias divergirem com o tempo.

26.12.7 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the coppe class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

26.12.8 `latexmkrc` -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPETEX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\%	 1129	\@coppcoadvresumotruet 2032
\,	 1095, 1104	\@coppedoublespacefalse 1982
\;	 1011, 1013, 1015, 1025, 1027, 1029, 1030	\@coppedoublespacetrue 1983
\@M	 1642	\@coppeexamefalse 1875
\@Roman	 3820	\@coppeexametrue .. 1922, 1932, 1946, 1950, 1963
\@advisor	2723, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 3115, 3274, 3289, 3408, 3435, 3622, 4017	\@coppelogssprefalse 1822
\@afterheading	... 1532	\@coppelogsspretrue .. 3731, 3763
\@afterindent	... 1456	\@coppelistastocfalse .. 2079
\@afterindentfalse	1457	\@coppelistastoctrue .. 2080
\@authname	2773, 3052, 3086, 3230, 3369, 3392, 3394, 3569, 3610, 4109, 4166	\@coppemorewritesfalse .. 2130, 2188, 2212
\@author	 3668	\@coppemorewritetrue .. 2127, 2129
\@authsurn	... 2774, 3052, 3086, 3230, 3369, 3391, 3394, 3569, 3610, 4166	\@coppemwforcedfalse .. 2128
\@chapapp	 1509	\@coppemwforcedtrue .. 2129
\@chapter	 1505	\@coppenumericfalse .. 1976
\@coadvisor	... 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2697, 2704, 3131, 3138, 3275, 3302, 3538, 3544, 4023	\@coppenumerictrue 1977
\@coppeannexfalse	1498	\@coppeorientexamfalse .. 2014
\@coppeannextrue	. 4250	\@coppeorientexamtrue .. 2015
\@coppeappendixfalse	 1472	\@coppespdfafalse . 1996
\@coppeappendixtrue	 1493	\@coppespdfatrue .. 1997
\@coppcoadvresumofalse	 2031	\@copperascunhofalse .. 2081
		\@copperascunhotrue .. 2082
		\@copperefresumofalse .. 2046
		\@copperefresumotruet .. 2045
		\@copperesidpagtrue .. 2065
		\@copperesorienttrue .. 2067
		\@copperestitulotruet .. 2066
		\@copperomanfalse 1980
		\@copperomantrue . 1981
		\@coppesansseriffalse .. 2139
		\@coppesansseriftrue .. 2137, 2138
		\@coppesemlinksfalse .. 2021
		\@coppesemlinkstrue .. 2022
		\@coppetwosidefalse .. 2083, 2085
		\@coppetwosidetruet 2084
		\@date 3668
		\@dedic 3528, 3533
		\@degree 1909, 1918, 1928, 1959, 1969, 2164, 2840, 2841, 3998
		\@degreename 1910, 1919, 1929, 1960, 1970, 2165, 2842, 2843, 3371, 3424, 3574, 3953, 4170
		\@dotsep 1648, 1652, 1654
		\@dottedtocline .. 1584
		\@examiner 2757, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 3272, 3314
		\@filef@und 1288
		\@firstoftwo 4432
		\@footnotetext 1745, 1746
		\@for 2445
		\@highpenalty 1664, 1666
		\@ifstar 3802
		\@inputcheck 2968, 2969, 2970
		\@labfile 3767, 3768, 3778
		\@losfile 3735, 3736, 3758
		\@lst .. 2511, 2538, 2547

\@mainaux . . . 4115, 4142	A	4322, 4961, 4962
\@makechapterhead 1529, 1531	\abbrev . 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 3769, 3787	\addspace 4337, 4346, 4535, 4582, 4597, 4600, 4616, 4618, 4777, 4964
\@nameuse 2252, 2261, 2262, 2263, 2664, 2675, 3787, 3789, 3798, 3988, 3990, 3991, 3992, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 4009, 4010, 4014, 4018, 4020, 4024, 4026, 4028, 4126	abstract (env.) . . . 3645	\addtocontents 1526, 1527
\@nil . . . 2917, 2919, 2925, 2992, 2996	\addbibresource . 37, 38	\AddToHook . 4141, 4143
\@pnumwidth 1650	\addcolon 4470, 4473, 4479, 4551, 4612, 4614, 4651, 4726, 4752, 4783, 4787, 4812, 4818	\addtolength 1617, 1628, 5377
\@roman 3811	\addcomma 4513, 4514, 4515, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4552, 4555, 4601, 4602, 4652, 4653, 4654, 4678, 4679, 4680, 4708, 4727, 4819, 4820, 4821, 4822, 4963, 4979, 4980, 4981	\advspace . . . 1526, 1527, 1659, 1718
\@secondoftwo 4432	\addcmmma 4513, 4514, 4515, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4552, 4555, 4601, 4602, 4652, 4653, 4654, 4678, 4679, 4680, 4708, 4727, 4819, 4820, 4821, 4822, 4963, 4979, 4980, 4981	\advisor 60, 61, 64, 65, 69, 2684, 2723, 2761
\@tempdima 1609, 1610, 1616, 1617, 1618, 1619, 1627, 1628, 1629	\adddot 4454, 4455, 4461, 4462, 4463, 4466, 4467, 4488, 4492, 4516, 4537, 4641, 4642, 4674, 4675, 4687, 4784, 5002, 5003, 5020, 5021, 5022, 5023, 5028, 5029, 5032, 5033, 5034, 5054, 5055, 5080, 5081, 5100, 5101	\aftergroup 4432
\@tempsymb1 . . . 3738, 3740, 3770, 3772	\addnbpspace 4454, 4455, 4461, 4462, 4463, 4466, 4467, 4642, 4675, 4719	\agenciafomento 102, 104, 2822
\@tocrmarg 1641	\addpenalty 1664	\Alph 4256
\@topnewpage 1529	\addperiod . . . 4611, 4613, 4615, 4617	\alph 1752
\@twosidetrue 2219, 2225	\addsemicolon . 4321,	\alpha . 1095, 1174, 1180
\@width 1747		\annex . . 1225, 1235, 1471, 1482, 4247
\@wrlab 3772, 3777		\appendixname . 1475, 1488, 4248, 4258
\@wrlas 3740, 3757		\areaconcentracao 97, 2822, 3950
\{ 1064, 3521		\arraybackslash 882, 3111, 3134, 3404, 3540, 3618
\} 3521		\arrayrulewidth . . 3483
_ . . . 200, 552, 756, 769, 797, 1104, 1140, 1251, 1475, 1488, 2578, 2769, 3052, 3086, 3211, 3230, 3369, 3371, 3394, 3424, 3434, 3435, 3507, 3574, 3610, 3953, 3958, 3977, 3978, 3988, 3991, 3992, 3996, 3997, 5032, 5033, 5034		\AtBeginBibliography 3857, 4201, 4204, 4293, 4402
\~ 2470, 2472, 2474		\Ate 1012
		\AtEndBibliography 3858
		\Author 4166
		\author 56, 320, 2772, 3669, 4098, 4107
		\autocite 765, 825
		\autoref . . 347, 371, 381, 399, 419, 450, 484, 503, 542, 679, 697, 698, 712, 975, 992, 1004, 1018, 1035, 1104, 1112
		B
		\backmatter . 1202, 2908
		\beta 1174, 1176
		\bfseries 1474, 1487, 1537, 1539, 1548, 1551,

1665, 1670,	811, 813, 814,	\coppe@@brazilianstr
1672, 3480, 3512	815, 817, 825,	.. 2229, 2268, 2447
\bibdaterangesep . 4397	895, 896, 897,	\coppe@@cur
\bibhang 4946	898, 899, 900,	... 2267, 2268,
\bibitemsep ... 4404,	901, 902, 903,	2269, 2446,
4947, 5368, 5378	904, 905, 906,	2447, 2448,
\biblabelsep 5376	907, 908, 909,	2449, 2450, 2452
\bibnamedelimb ... 4378	910, 911, 912,	\coppe@@en . 4039, 4040
\bibnamedelimi ... 4378	913, 914, 915,	\coppe@@englishstr .
\bibparsep 5379	916, 917, 918,	 1894,
\bibstring ... 4194,	919, 920, 921,	2230, 2269, 2448
4470, 4473,	922, 923, 924,	\coppe@@ext . 1800, 1801
4479, 4563,	925, 926, 927, 928	\coppe@@lang 2445, 2446
4576, 4577,	\citeauthor 4980	\coppe@@lg . 4039, 4040
4578, 4579,	\citep 290, 293, 765,	\coppe@@toc . 1800, 1801
4719, 4752,	777, 779, 780,	\coppe@abntdate ...
4783, 4787, 4964	781, 782, 784,	.. 4398, 4407, 4408
\bottomrule 464, 498,	785, 786, 788,	\coppe@appendixheadings
516, 537, 818, 893	789, 825, 829,	.. 1485, 1493, 4259
brazilianabstract	1125, 4182, 5390	\coppe@areaconc ...
(env.) 3681	\citepapud	... 2822, 2823,
\braziliankeyword 2804	297, 833, 4973, 4978	3500, 3959, 3961
	\citet 293, 765,	\coppe@babelextra@ 2245
C	805, 807, 808,	\coppe@babelload ..
\c@braziliankeywords	809, 810, 812,	.. 2250, 2252, 2253
..... 2805	813, 814, 816,	\coppe@babelopts ..
\c@coppeagencias ..	817, 825, 1125,	 2235,
..... 2836, 2837	4182, 4958, 5391	2247, 2250, 2445
\c@foreignkeywords	\citetapud	\coppe@bancalist ..
\c@keywords 2787	297, 833, 4971, 4976	 3258,
\c@page . 1849, 3005,	\citetitle 186	3284, 3296,
3816, 3826,	\citeyear 4980	3309, 3320, 3324
3830, 3834,	\ClassInfo . 2187, 2450	\coppe@bancasize ..
3838, 3842, 3845	\ClassWarningNoLine	... 3222, 3272,
\c@secnumdepth ... 1506	.. 2023, 2208, 2867	3274, 3275,
\c@tocdepth 1639	\clearfield . 4487, 4738	3277, 3279, 3281
\caption 340,	\clearname	\coppe@bibBegin 3827,
351, 375, 385,	.. 4339, 4348, 4536	3843, 3858, 4204
403, 423, 436,	\closein 2970	\coppe@bibEnd . 3823,
454, 488, 507,	\closeout 4176	3840, 3858, 4208
529, 547, 685,	\coadvisor 68, 2688, 2735	\coppe@campo .. 3453,
690, 692, 716,	\color 2504,	3457, 3498, 3500
756, 768, 796,	2505, 2506,	\coppe@capescelula .
883, 957, 968,	2507, 2517,	 3460,
1007, 1021, 1104	2519, 2525,	3485, 3492,
\captionsetup 1684, 2569	2526, 2531,	3497, 3499, 3501
\chaptermark 1525	2532, 2533,	\coppe@capesgap 3455,
\citacao ... 2455, 2458	2540, 2541, 2542	3456, 3458, 3503
\cite 765,	\configuraresumos .	\coppe@checatipo ..
777, 779, 780,	 122, 3580	 3464, 3477
781, 782, 783,	\convertcolorsU .. 2492	\coppe@checkwrites .
785, 786, 787,	\coppe@@algolang ..	 1769, 1798
789, 805, 807,	.. 2562, 2563, 2566	\coppe@coadvisorrows
808, 809, 810,		.. 2739, 3536, 3638

\coppe@dataaprov ..	\coppe@hypersetup ..	\coppe@orig@footnotetext ..
..... 2824,	 3068, 3330	 1745, 1746
2825, 3250, 3251	\coppe@linhapesq ..	\coppe@orig@printbibliography ..
\coppe@date . 1255, 1258	 2826,	 4205, 4207
\coppe@degkey . 1908,	2827, 3107, 3108	\coppe@orig@starttoc ..
1917, 1927,	\coppe@listtoc	 1793, 1802
1958, 1968,	... 1709, 1740,	\coppe@PackageWarning ..
2163, 2353, 3997	1816, 2484,	.. 4064, 4067, 4069
\coppe@degword	3706, 3719, 3892	\coppe@pkgversion ..
..... 4574, 4582	\coppe@lmrname	 2993, 3019
\coppe@deptcode 2589,	 2935, 2939	\coppe@printkeywords ..
2602, 4168, 4170	\coppe@lmsname	 2811,
\coppe@docmonth ...	 2936, 2942	3650, 3660,
... 1263, 2777,	\coppe@logo	3663, 3690, 3693
2779, 2782, 4014	... 1282, 1299,	\coppe@projetovinc ..
\coppe@doctypekey ..	1312, 3043,	.. 2830, 2831, 3448
..... 1908,	3044, 3081, 3082	\coppe@refresumo ..
1917, 1927,	\coppe@lstarrow ...	.. 1952, 3562, 3644
1958, 1968,	... 2501, 2502,	\coppe@res@advisor ..
2163, 2353, 3992	2509, 2521,	 3619, 4016
\coppe@docyear	2528, 2536, 2545	\coppe@res@coadvisor ..
... 1264, 2778,	\coppe@mainBegin ..	 3638, 4022
3058, 3164,	.. 2895, 3831, 3846	\coppe@res@deptlabel ..
3395, 3425,	\coppe@mainlang ...	 3640, 4028
3573, 3576,	... 1894, 1895,	\coppe@res@deptname ..
3612, 3978, 4174	1898, 1900,	 3641, 4038
\coppe@dotversion ..	1902, 1904,	\coppe@res@month ..
.. 2916, 2918, 2925	1906, 2235,	 3612, 4013
\coppe@fichafile ..	2251, 2252,	\coppe@res@title ..
..... 3441,	2262, 2664,	 3608, 4007
3444, 3514, 3524	2675, 2681,	\coppe@reslang
\coppe@fichapage ..	3233, 3571,	... 3603, 3608,
.. 3442, 3444, 3524	3648, 3929, 4162	3612, 3619,
\coppe@finalhh 2980,	\coppe@marcatipo ..	3638, 3640,
2983, 2984, 2986	... 3445, 3487,	3641, 3648,
\coppe@finalmm 2981,	3489, 3490, 3491	3656, 3684, 4034
2984, 2985, 2987	\coppe@marcavinc ..	\coppe@resumocabeca ..
\coppe@folio	.. 3447, 3495, 3496	 3601,
.. 1823, 1838, 1840	\coppe@membro	3649, 3658, 3686
\coppe@foliohead ..	... 2737, 3223,	\coppe@selectsubtitle ..
..... 1836,	3290, 3303, 3315	 2675,
1842, 2886, 2898	\coppe@membrogap ..	2681, 3234, 3572
\coppe@foreignlang ..	 3215,	\coppe@selecttitle ..
..... 1896,	3220, 3221,	 2664,
1898, 1900,	3278, 3280, 3282	3232, 3394,
1902, 1904,	\coppe@membroid ...	3570, 4125, 4163
1906, 2235,	.. 3204, 3210, 3226	\coppe@semfolio 3751,
2263, 3656, 3657	\coppe@no .. 3581, 3587	3756, 4211, 4229
\coppe@glosspre .. 1818	\coppe@nomeprojeto ..	\coppe@setresflag ..
\coppe@grabversion ..	.. 2832, 2833, 3498	... 3582, 3597,
..... 2992, 2995	\coppe@nvolumes 2709,	3598, 3599, 3600
\coppe@hasLof	2711, 2714, 2717	\coppe@sigla@first ..
.. 3699, 3835, 3849	\coppe@orig@appendix ..	 3793, 3797
	 1491, 1493	

\coppe@sigla@full .	1601, 1617, 1628	2700, 2716,
.. 3788, 3794, 3801	\coppe@tocnumwidth .	2717, 3108,
\coppe@sigla@norm .	... 1597, 1606,	3251, 3650,
..... 3795, 3802	1611, 1618,	3922, 3923,
\coppe@sigla@reg ..	1619, 1629, 1645	3924, 3932,
..... 3785, 3794	\coppe@toptext	3934, 3937, 3939
\coppe@sigla@star .	 3603, 3987	\copperdefstring ..
..... 3799, 3802	\coppe@ucfamily ...	... 2255, 2259,
\coppe@sigla@undef .	 4385, 4405	2282, 2283,
.. 3790, 3796, 3800	\coppe@ucscan 4388, 4389	2284, 2285,
\coppe@starttoc .. 2098	\coppe@ucscanp	2286, 2287,
\coppe@sysmach	 4391, 4393	2288, 2289,
.. 2956, 2964, 2976	\coppe@ucstop . 4388,	2290, 2291,
\coppe@sysname 2952,	4389, 4391, 4393	2292, 2293,
2954, 2958,	\coppe@ucstr	2294, 2295,
2969, 2973, 2974	.. 4387, 4388, 4391	2296, 2297,
\coppe@sysnode	\coppe@ucstrip ... 4365	2298, 2299,
.. 2955, 2961, 2975	\coppe@uctmp 4386, 4387	2300, 2301,
\coppe@temp	\coppe@version	2302, 2303,
... 2938, 2939,	.. 1255, 1257, 3021	2304, 2305,
2940, 2942,	\coppe@volumeline .	2306, 2307,
2943, 2945,	.. 2713, 3055, 3089	2308, 2309,
3583, 3584, 3587	\coppe@wrapstarttoc	2310, 2311,
\coppe@thisvolume .	 1792, 1804	2312, 2313,
.. 2710, 2712, 2716	\coppe@xmphook	2336, 2337,
\coppe@tipoproducao	.. 4143, 4146, 4148	2338, 2339,
... 2828, 2829,	\coppe@xmpkeys 4149,	2340, 2341,
3446, 3465,	4153, 4156, 4167	2342, 2343,
3466, 3467,	\coppe@xmpout . 4142,	2344, 2345,
3468, 3469, 3471	4145, 4159,	2346, 2348,
\coppe@title@brazilian	4163, 4165,	2350, 2351,
..... 4129	4167, 4169,	2354, 2355,
\coppe@titleblock .	4172, 4174, 4176	2356, 2357,
.. 2679, 3054, 3088	\coppe@yes . 3580, 3584	2358, 2359,
\coppe@tmp ... 3290,	\coppefinalengine .	2360, 2361,
3297, 3303,	 2915, 3017	2362, 2363,
3310, 3315,	\coppefinalfont ...	2364, 2365,
3321, 4155, 4157	 2937, 3018	2366, 2367,
\coppe@tocanx 1502, 1512	\coppefinalmanual .	2368, 2369,
\coppe@tocapp 1499, 1514	 2997, 3023	2370, 2371,
\coppe@tocline 1638,	\coppefinalsystem .	2372, 2373,
1665, 1668,	 2972, 3025	2374, 2375,
1670, 1672, 1674	\coppefinaltexsystem	2376, 2377,
\coppe@tocnumberline	 2928, 3026	2378, 2379,
..... 1592,	\coppefinaltime ...	2380, 2387,
1608, 1794, 1801	 2982, 3025	2388, 2389,
\coppe@tocnummax ..	\coppeforeignstring	2390, 2391,
..... 1598,	 2258,	2392, 2393,
1607, 1610,	2263, 2705,	2394, 2395,
1622, 1625, 1627	2707, 3660, 3663	2396, 2397,
\coppe@tocnumsaved .	\coppemainstring ..	2398, 2399,
..... 1616, 1624	 2258,	2401, 2402,
\coppe@tocnumsep ..	2262, 2559,	2403, 2404,
..... 1599,	2562, 2698,	2405, 2406,

2407,	2408,	5225,	5226,	1699,	1700,
2410,	2411,	5227,	5228,	1716,	2257,
2412,	2413,	5229,	5230,	2261,	2479,
2414,	2415,	5231,	5232,	2480,	3687,
2416,	2417,	5233,	5234,	3690,	3693,
2418,	2419,	5235,	5236,	4193,	4197,
2420,	2421,	5237,	5238,	4198,	4248,
2422,	2423,	5239,	5240,	4582,	4612,
2424,	2425,	5241,	5242,	4614,	4616, 4618
2426,	2427,	5243,	5244,	\CoppeTeX	224, 1235,
2428,	2429,	5245,	5246,	1330,	1864, 3020
2430,	2431,	5247,	5248,	\coppetexfinalpage	.
2432,	2433,	5249,	5250,	..	1241, 1256, 2915
2435,	2436,	5251,	5252,	\coppeUC@w	
2438,	2439,	5253,	5254,	..	4429, 4430, 4431
5127,	5128,	5255,	5256,	\coppeUCifart	
5129,	5130,	5257,	5258,	..	4420, 4426, 4427
5131,	5132,	5259,	5260,	\coppeUCkeep	.. 4416,
5134,	5135,	5261,	5262,	4422,	4424, 4425
5136,	5137,	5263,	5264,	\coppeUCstop	
5138,	5139,	5265,	5266,	...	4418, 4419,
5140,	5141,	5267,	5268,	4421,	4422,
5142,	5143,	5286,	5287,	4423,	4424, 4425
5144,	5145,	5288,	5289,	\coppeUCtitle	. 4413,
5146,	5147,	5290,	5291,	4418,	4440, 4444
5148,	5149,	5293,	5294,	\coppeUCtitleA	
5150,	5151,	5295,	5296,		4418, 4419
5152,	5153,	5297,	5298,	\coppeUCtitleB	
5154,	5155,	5299,	5300,		4421, 4423
5156,	5157,	5301,	5302,	\cpfonte	340, 1714, 1720
5158,	5159,	5303,	5304,	\cpsource	
5160,	5161,	5305,	5306,	340,	1714, 1717,
5162,	5163,	5307,	5308,	1720,	1721, 1722
5164,	5165,	5309,	5310,	\cpsourcenname	1716, 1719
5166,	5167,	5311,	5312,	\CurrentFilePath	. 1288
5168,	5169,	5313,	5314,		
5170,	5171,	5315,	5316,		
5172,	5173,	5317,	5318,	D	
5174,	5175,	5319,	5320,	\Dados	 1009, 1023
5176,	5177,	5321,	5322,	\dataaprovacao	
5178,	5179,	5323,	5324,	...	85, 2825, 3245
5180,	5181,	5325,	5326,	\Date	 4174
5182,	5183,	5327,	5328,	\date	 82, 1259,
5184,	5185,	5329,	5330,	1261,	2776,
5186,	5187,	5331,	5332,	3160,	3669, 4011
5188,	5207,	5333,	5334,	\DeclareBibliographyAlias	
5208,	5209,	5335,	5336,		4766
5210,	5211,	5337,	5338,	\DeclareBibliographyDriver	
5212,	5214,	5339,	5340,	...	4500, 4559,
5215,	5216,	5341,	5342,	4560,	4587,
5217,	5218,	5343,	5344,	4643,	4660,
5219,	5220,	5345,	5346, 5347	4681,	4694,
5221,	5222,			4712,	4713,
5223,	5224,	\coppestring		4714,	4715,
		...	1500, 1503,	4716,	4728,

4765,	4767,	\DeclareMathOperator	2975,	2976,	
4801,	4802,	 30,	3120,	3143,	
4830,	4842,	31, 1074, 1075, 1396	3190,	3279,	
4843,	4844,	\DeclareNameAlias	3281,	3345,	
4847,	4848,	 4317,	3366,	3413,	
4849,	4850,	4318, 4319, 4320	3517,	3549,	
4851,	4852, 4853	\DeclareOldFontCommand	3566,	3586,	
\DeclareBibliographyStrings	 1855		3589,	3627,	
... 4988, 5017,	\DeclareRobustCommand		3662,	3692,	
5043, 5069, 5095	 4976, 4978		3702,	3715,	
\DeclareDatamodelEntryfield	\DeclareSourceMap	4856	3885,	3893,	
..... 4282,	\dedication .. 113, 3527		3909,	3921,	
4283,	4285,	\defbibenvironment	5369	4019, 4025,	
4286, 4287, 4288	\defbibheading ... 4196		4040,	4045,	
\DeclareDatamodelEntrytypes	\DefineVerbatimEnvironment		4067,	4092,	
..... 4269	 2551, 2557		4144, 4186, 4432		
\DeclareDatamodelFields	\department		\emergencystretch	..	
... 4271, 4272,	81, 320, 2589, 4107		 1462, 1465		
4273,	4274,	\det	 1049	\encodingdefault	..
4275,	4276,	\detokenize	... 2929,	.. 2940, 2943, 2946	
4277,	4278,	2930,	3808,	\endfirsthead	.. 549, 888
4279, 4280, 4281	3825,	3826,	\endfoot	 557, 894	
\DeclareDelimFormat	3829,	3830,	\endhead	 554, 892	
..... 4321,	3833,	3834,	\endlastfoot	 562	
4322,	4961,	3837,	3838,	\endtitlepage	 3172
4962, 4963, 4964	3842,	3845,	\endwrite	 3807	
\DeclareFieldFormat	3848,	3851, 4387	\Enquanto		
..... 4434,	\diag	31, 1075, 1080, 1081	.. 1004, 1018, 1026		
4442,	4446,	\dimexpr	3225, 3461, 3483	\enquote	279, 2455, 2458
4447,	4450,	\directlua	1770, 2183,	\enspace	 2814,
4453,	4454,	2958,	2961, 2964	3249,	3487,
4455,	4456,	\divide	 2979, 2983	3489,	3490,
4457,	4458,	\document	 1612	3491,	3495, 3496
4461,	4462,	\dots	 1143	environments:	
4463,	4466,	\draw	.. 426, 427, 428,	abstract	 3645
4467,	4473,	439,	440, 441,	brazilianabstract	
4479,	4563,	728,	729, 731,	 3681	
4581,	4640,	745,	746, 747, 752	foreignabstract	3653
4641,	4642,			longquote	 3859
4668,	4673,	E		\es@scroman	 3812
4674,	4675,	\else	.. 26, 1090, 1475,	\examiner	74, 75, 76,
4719, 5364, 5365	1513,	1516,		77, 80, 2735, 2757	
\DeclareFixedFont	1519,	1522,		\ExecuteBibliographyOptions	
..... 2466, 2467	1530,	1639,		 4303, 5361	
\DeclareFontShape	1770,	1771,			
..... 1383,	1839,	1849,		F	
1386,	1387,	2189,	2207,	\familydefault	
1388,	1389,	2268,	2269,	.. 47, 50, 2175,	
1390,	1391,	2447,	2448,	2178, 2933, 2938	
1392, 1393, 1394	2565,	2699,		\fancyhead	1824, 1829,
\DeclareLanguageMapping	2706,	2889,		1838,	1840, 2221
..... 4313,	2911,	2941,		\fancyhf	 1842,
4314,	5191,	2944,	2967,	2886,	2890, 2898
5192, 5269, 5348	2969,	2973,			

<code>\href</code>	194, 196, 1117	<code>\if@twoside</code> .	1848, 3004	<code>\InputIfFileExists</code> .	
<code>\hrule</code>	1747	<code>\ifbibstring</code>			2270, 2449
<code>\hskip</code>	1634, 1646		4563, 4571, 4572	<code>\int</code>	1095
<code>\hss</code>	1650, 5380	<code>\ifblank</code>	4390,	<code>\interlinepenalty</code>	1642
<code>\htmlstyle</code> .	2523, 2529		4394, 4421,	<code>\itemsep</code>	5378
<code>\hyperpage</code>	3754		4422, 4424, 4981	<code>\itshape</code>	1551, 1560,
		<code>\ifboolexpr</code>			1672, 1674, 3875
			4335, 4344,		
I			4435, 4443, 4788	J	
<code>\if@coppeannex</code>	1498, 1511	<code>\ifdefined</code>	1770, 2183,	<code>\javaexternal</code>	2549
<code>\if@coppeappendix</code> .			4090, 4093, 4141	<code>\javainline</code>	
	1472, 1475, 1510	<code>\ifdim</code>	1610,		1003, 1004, 2548
<code>\if@coppecoadvresumo</code>			1618, 1622, 1629	<code>\javastyle</code>	2539,
	2031, 3537	<code>\ifeof</code>	2969		2546, 2548, 2549
<code>\if@coppedoublespace</code>		<code>\iffieldequalstr</code> . .			
	1982, 4045		4511, 4576,	K	
<code>\if@coppeexame</code>			4577, 4578, 4579	<code>\keyword</code>	
	1875, 3190, 3566	<code>\iffieldundef</code> .	4399,		91, 92, 93, 320,
<code>\if@coppeglosspre</code> .			4400, 4401,		2785, 4099, 4107
	1822, 3891		4485, 4489,	<code>\Keywords</code>	4167
<code>\if@coppelistastoc</code> .			4492, 4512,		
	1817, 2079		4575, 4613,	L	
<code>\if@coppemorewrites</code>			4688, 4703,	<code>\l@</code>	1731
	1771, 2127, 2182		4738, 4781,	<code>\l@chapter</code>	1663
<code>\if@coppemwforced</code> .			4785, 4788, 4812	<code>\l@figure</code>	
	2128, 2203	<code>\IfFileExists</code>			1706, 1731, 1737
<code>\if@coppenumeric</code> . .			1283, 1284,	<code>\l@paragraph</code>	1673
	1976, 4183		1313, 1315, 2200	<code>\l@quadro</code>	1705, 1706
<code>\if@coppeorientexam</code>		<code>\ifin@</code>	4067, 4432	<code>\l@section</code>	1667
	2014, 3273, 3287	<code>\iflistundef</code> . .	4510,	<code>\l@subsection</code>	1669
<code>\if@coppepdfa</code>			4598, 4611,	<code>\l@subsubsection</code> .	1671
	1996, 3364, 4052		4615, 4617,	<code>\labelnamepunct</code> . . .	
<code>\if@copperascunho</code> .			4651, 4724, 4818		4504, 4541,
	2081, 3515	<code>\ifLuaTeX</code>			4590, 4622,
<code>\if@coppererefresumo</code> .			2918, 2930, 2957		4697, 4731,
	2045, 3565	<code>\ifnameundef</code> . .	4335,		4771, 4808, 4833
<code>\if@copperesidpag</code> .			4344, 4435,	<code>\labelnumberwidth</code>	5374
	2065, 3602		4443, 4532, 4750	<code>\lambda</code>	1080, 1081
<code>\if@copperesorient</code> .		<code>\ifodd</code>	1849, 3005	<code>\language</code>	2261, 3688
	2067, 3616	<code>\ifPDFTeX</code>		<code>\Large</code> .	1474, 1487, 1537
<code>\if@copperestitulo</code> .			24, 1086, 1088,	<code>\large</code> .	1545, 3480, 3512
	2066, 3606		1349, 2916, 2929	<code>\LaTeXe</code>	1333
<code>\if@copperoman</code>	1980,	<code>\ifstreempty</code> .	3738, 3770	<code>\ldots</code>	1035
	2866, 2885, 2907	<code>\ifuseeditor</code>	4335, 4344	<code>\leaders</code>	1648
<code>\if@coppesansserif</code> .		<code>\ifXeTeX</code>	2920, 2931	<code>\leavevmode</code>	1643
	2137, 2177	<code>\ignorespaces</code>	3877	<code>\left</code>	1064
<code>\if@coppesemlinks</code> .		<code>\ignorespacesafterend</code>		<code>\leftarrow</code>	1011, 1012,
	2021, 3383		3880		1013, 1025, 1027
<code>\if@coppetwoside</code> . .		<code>\in@</code>	4066, 4431	<code>\leftskip</code>	1634, 1635,
	1837, 2083, 2224	<code>\index</code>	1121		1641, 1645, 1646
<code>\if@english</code> .	1890, 2234	<code>\InheritBibliographyExtras</code>		<code>\leq</code>	1026
<code>\if@files</code>	1623		4985, 5014,	<code>\linewidth</code>	684, 689,
<code>\if@mainmatter</code> . . .	1507		5040, 5066, 5092		3042, 3080, 3461
<code>\if@openright</code>	2909			<code>\linhapesquisa</code>	98, 2822

<code>\listabbreviationname</code>	<code>\local@doctype</code>	<code>\makelabel</code> 5380
. 3764, 3922	. . . 1913, 1923,	<code>\makeloabbreviations</code>
<code>\listof</code> 342, 1724	1933, 1964,	 41, 3766
<code>\listofalgorithms</code> .	1973, 2148,	<code>\makelosymbols</code> 40, 3734
. 161, 175	2168, 2848,	<code>\maketitle</code> . . . 110,
<code>\listoffigures</code>	2849, 3371,	1951, 2148,
. . . 159, 170, 3698	3424, 3574,	2159, 2738,
<code>\listofmapas</code>	3953, 3965, 4169	2856, 3061, 4108
. 43, 164, 173, 419	<code>\local@instname</code> . . .	<code>\map</code> 4859, 4860,
<code>\listofprogramas</code> . .	 3562, 3575	4861, 4862,
. 161, 174, 975,	<code>\local@monthname</code> . .	4863, 4864,
2461, 2481, 2482	 2779, 3978	4865, 4866,
<code>\listofquadros</code>	<code>\local@statename</code> . .	4867, 4868,
161, 172, 342, 1707	 3945, 3977	4869, 4870,
<code>\listoftables</code>	<code>\local@title</code> . . 2657,	4871, 4872,
. . . 160, 171, 3712	3370, 3669, 3674	4873, 4874,
<code>\listquadroname</code> 1700,	<code>\local@universityname</code>	4875, 4876,
1708, 1709, 1710	 3047,	4877, 4878,
<code>\listsymbolname</code> . . .	3436, 3575,	4879, 4882,
. 3732, 3923	3941, 3956, 4172	4883, 4884,
<code>\local@advisorstring</code>	<code>\long</code> 1746	4885, 4886,
. 2753,	<code>longquote</code> (env.) . . 3859	4887, 4888,
3112, 3405, 3926	<code>\lowercase</code> 4429	4889, 4890,
<code>\local@approvedname</code>	<code>\lstineline</code> . 2512, 2548	4891, 4892,
. . 3323, 3932, 3934	<code>\lstinputlisting</code> . .	4893, 4894,
<code>\local@approvedonname</code>	 2513, 2549	4895, 4896,
. . 3249, 3937, 3939	<code>\lstlistingname</code> . . 2479	4897, 4899,
<code>\local@cityname</code> . . .	<code>\lstlistlistingname</code>	4900, 4901,
. . . 3057, 3163,	 2480,	4902, 4903,
3394, 3573,	2483, 2484, 2485	4904, 4905,
3576, 3944, 3977	<code>\lstnewenvironment</code> .	4906, 4907,
<code>\local@coadvisorstring</code>	. . . 2510, 2522,	4908, 4910,
. 2696, 3135	2529, 2537, 2546	4911, 4912,
<code>\local@countryname</code> .	<code>\lstset</code> . 2468, 2503,	4913, 4914,
. 3946, 3977	2510, 2514,	4915, 4916,
<code>\local@degname</code> 1911,	2522, 2523,	4917, 4918,
1920, 1930,	2529, 2530,	4919, 4920,
1961, 1971,	2537, 2539, 2546	4921, 4922,
2166, 2844,	<code>\LuaLaTeX</code> 1337	4923, 4924,
2845, 3958, 3971	<code>\luatexbanner</code> . . . 2930	4925, 4926,
<code>\local@deptname</code> . . .	<code>\luatexrevision</code> . . 2919	4927, 4928,
. . . 2593, 2604,	<code>\luatexversion</code> . . . 2918	4929, 4930,
2608, 2612,		4931, 4932,
2616, 2620,		4933, 4934,
2624, 2628,		4935, 4936,
2632, 2636,		4937, 4938,
2640, 2644,		4939, 4940, 4941
2648, 2652,		<code>\maps</code> 4857
3050, 3371,		<code>\mbox</code> 2489, 3022
3425, 3436,		<code>\meta@deptname</code> 2590,
3574, 3955,		2595, 2605,
3958, 3972, 4040		2609, 2613,
<code>\local@deptstring</code> 3942		2617, 2621,
		2625, 2629,

\printbibliography .	4752, 4783,	\RequireCitationStyle	4954, 5392
.... 837, 1210,	4787, 4812, 5371	\resizebox ...	503, 509
3854, 4200,	\printurldate	4492	\restylefloat 1694, 1695
4203, 4205, 4206	\projetoavinculado .		\Resultado . 1010, 1024
\printdate ...	4514,	100, 2822	\Retorna 1015, 1029, 1030
4515, 4521,	\prologstyle 2530, 2537		\right 1067
4552, 4593,	\protected 4385, 4389,		\rightmargin 3865
4602, 4654,	4393, 4398,		\rightskip 1641
4727, 4789, 4822	4418, 4419,		\rmfamily 1854, 1861, 1864
\printeventdate ..	4423, 4425, 4427		\RMSE 30, 1074, 1079
4679	\protected@edef 3261,		\romannumeral 3816, 3834, 3838
\printfield ...	4487,	3290, 3303,	\rule 1323
4491, 4507,		3315, 4155, 4386	
4513, 4516,	\providecommand 1699,		
4517, 4518,	1700, 1703,		
4519, 4520,	1738, 2259,		
4523, 4546,	2261, 2262,		
4548, 4554,	2263, 2266,		
4555, 4580,	2277, 2840,		
4595, 4597,	2842, 2844,		
4604, 4614,	2846, 2848,		
4629, 4631,	2850, 2915,		
4648, 4652,	2928, 2937,		
4653, 4656,	2972, 2982, 2997		
4677, 4678,	\ProvidesFile		
4680, 4688,	 4263, 4291,		
4703, 4707,	4951, 4984,		
4708, 4738,	5013, 5039,		
4740, 4742,	5065, 5091,		
4776, 4777,	5118, 5198,		
4783, 4787,	5277, 5351, 5386		
4812, 4813,	\ProvidesPackage . 2988		
4819, 4820,	\Publisher 4172		
4821, 4824,	\pythonexternal .. 2513		
4838, 5372, 5373	\pythoninline		
\printindex	1121		
\printlist ...	4510,		
4550, 4551,	\pythonstyle .. 2503,		
4600, 4601,	2510, 2512, 2513		
4612, 4616,			
4618, 4650,			
4651, 4723,			
4726, 4815, 4818			
\printloabbreviations			
... 166, 176, 3762			
\printlosymbols ...			
... 167, 177, 3726			
\printnames ...	4336,		
4345, 4534, 4756			
\printtext ...	4338,		
4347, 4470,			
4510, 4535,			
4612, 4614,			
4616, 4618,			
4688, 4703,			

4504,	4510,	4889,	4890,	1501, 1504, 2578
4513,	4514,	4891,	4892,	\textsuperscript .. 414
4515,	4516,	4893,	4894,	\thechapter ... 1475,
4517,	4518,	4895,	4896,	1488, 1509,
4519,	4520,	4897,	4899,	1512, 1514, 1517
4521,	4535,	4900,	4901,	\theFancyVerbLine 2558
4537,	4541,	4902,	4903,	\thefield 4399,
4551,	4552,	4904,	4905,	4400, 4401, 4572
4555,	4590,	4906,	4907,	\theHchapter 4255, 4256
4597,	4600,	4908,	4910,	\theparagraph 1560
4601,	4602,	4911,	4912,	\thesection 1545
4611,	4613,	4913,	4914,	\thesubsection ... 1548
4615,	4617,	4915,	4916,	\thesubsubsection .
4622,	4651,	4917,	4918,	 1551, 1563
4652,	4653,	4919,	4920,	\thetable 552
4654,	4678,	4921,	4922,	\time .. 2978, 2983, 2985
4679,	4680,	4923,	4924,	\times 3446, 3448
4689,	4697,	4925,	4926,	\tipoproducao
4704,	4708,	4927,	4928,	... 99, 2822, 3470
4726,	4727,	4929,	4930,	\Title 4163
4731,	4771,	4931,	4932,	\title 54, 320, 2275,
4777,	4784,	4933,	4934,	2656, 4098, 4106
4808,	4818,	4935,	4936,	\titleformat .. 1473,
4819,	4820,	4937,	4938,	1486, 1536,
4821, 4822, 4833		4939, 4940, 4941		1544, 1547,
\sfdefault ... 50, 2178	\stretch 2718,			1550, 1559, 1563
\sigla 1195, 3782	3051, 3053, 3056			\titlein 2273, 2277, 4005
\singlespacing 1719,	\stripzeros . 4399, 4401			\titlespacing
1746, 2814,	\Subject 4169			... 1477, 1490,
2881, 3040,	\subsection ... 262,			1538, 1558, 1561
3046, 3075,	264, 266, 480,			\today 1260, 3025
3098, 3106,	827, 831, 835,			\topmargin . 1422, 1429
3241, 3324,	846, 857, 866, 1547			\toprule 457, 492, 511,
3478, 3567,	\subsubsection 262,			532, 804, 885, 889
3873, 4292, 4403	268, 270, 1550, 1562			\topsep 3869
\smallskipamount . 1718	\subtitle .. 2665, 2669			\ttb 2466, 2505, 2506,
\source 340,	\subtitlein . 2666, 2673			2517, 2519,
342, 378, 419,	\syml 252, 253, 1175,			2525, 2532,
756, 984, 1676,	1176, 1177,			2533, 2541, 2542
1712, 1721, 1724	1178, 1179,			\ttfamily 1323,
\step ... 4859, 4860,	1180, 1181, 3737			2468, 2504,
4861, 4862,				2515, 2524,
4863, 4864,				2531, 2540, 2558
4865, 4866,	T			\ttm 2467, 2503, 2514,
4867, 4868,	\tabcolsep . 3461, 3483			2523, 2530, 2539
4869, 4870,	\tablename 552			
4871, 4872,	\tableofcontents ..			
4873, 4874,	... 158, 178, 2096			U
4875, 4876,	\text .. 1065, 1066, 1396			\uppercase 3813
4877, 4878,	\textcite			\url 190, 1116, 3022, 4473
4879, 4882,	765, 825, 4958, 4977			\usebibmacro .. 4338,
4883, 4884,	\textcolor . 2490, 2502			4347, 4501,
4885, 4886,	\textemdash 4600			4502, 4503,
4887, 4888,	\textendash			4505, 4525,
	... 1475, 1488,			4526, 4535,

4539,	4540,	4714,	4715,	2528, 2536, 2545
4542,	4544,	4716,	4729,	\usecoppellanguage .
4545,	4557,	4730,	4732,	 1887, 2266
4558,	4559,	4734,	4744,	\usedriver 4661, 4797,
4560,	4588,	4745,	4768,	4801, 4802,
4589,	4591,	4769,	4770,	4849, 4850,
4606,	4607,	4772,	4774,	4851, 4852, 4853
4620,	4621,	4792,	4793,	V
4623,	4625,	4801,	4802,	\varnothing ... 19, 1035
4627,	4633,	4806,	4807,	\ver@ 2989
4634,	4644,	4809,	4826,	\volume 2712
4658,	4659,	4827,	4831,	\volumes 2711
4661,	4682,	4832,	4834,	X
4683,	4690,	4836,	4840,	\XeLaTeX 1338
4692,	4693,	4841,	4842,	\XeTeXrevision
4695,	4696,	4843,	4844,	 2920, 2931
4698,	4700,	4847,	4848,	\XeTeXversion 2920
4701,	4705,	4849,	4850,	\xmlstyle .. 2514, 2522
4710,	4711,	4851, 4852, 4853		\xspace 1140
4712,	4713,			
		\usebox . 2509, 2521,		

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	96
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	95
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	108	v3.5	
Generalization.	108	General: New command <code>annex</code> . .	154
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	154
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	118	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral</code> / <code>number</code> replace LaTeX's <code>roman</code> / <code>arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	102	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and if english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	119	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	98		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here. .	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	95		
New approval page layout. . . .	111		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	96		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	99		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
<code>\coppetexfinalpage</code> : Initial coppetexfinalpage colophon page.	105		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and	

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library. 1

newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . . 1

No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns. 1

Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one. 1

Single source: pdfflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed. 1

The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibresourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default. 1

The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF. 1

The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires.	
The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1